

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

КАФЕДРА ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ

БИЧКОВ О.С., МЕРКУЛОВА К.В., ЖАБСЬКА Є.О.

КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

Лабораторний практикум
для студентів спеціальності
121 «Інженерія програмного забезпечення»

Київ 2024

Рецензенти:

Толюпа С. В. – доктор технічних наук, професор, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лактіонов І. С. – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри програмного забезпечення комп'ютерних систем Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Рекомендовано до публікації кафедрою програмних систем і технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка в електронному вигляді (протокол №9 від 24 грудня 2024 року).

Рекомендовано до публікації вченою радою факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол №9 від 10 березня 2025 р.)

Комп'ютерна графіка та візуалізація: лабораторний практикум для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» **Бичков О.С., Меркулова К.В., Жабська Є.О.** / Меркулова К.В. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2024. – 115 с.

Лабораторний практикум призначений для студентів другого курсу освітнього ступеня “бакалавр” спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», що навчаються за освітньою програмою «Інженерія програмного забезпечення».

Лабораторний практикум містить завдання та рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Комп'ютерна графіка та візуалізація», описано приклади виконання завдань, контрольні запитання за тематикою лабораторних робіт та завдання для самостійного опрацювання.

Публікується в авторській редакції

© Бичков О.С., Меркулова К.В. Жабська Є.О.

ЗМІСТ

ВСТУП.....	4
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1	5
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2	33
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3	47
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4	60
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5	67
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6	79
STEM ПРОЄКТ.....	99
ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА	113

ВСТУП

Знання отримані в процесі вивчення дисципліни «Комп'ютерна графіка та візуалізація» базуються на принципах застосування методів комп'ютерної графіки та методології візуалізації даних із сучасним професійним інструментарієм та практикою застосування бібліотек для комп'ютерної графіки та візуалізації на сучасних мовах програмування. Дисципліна допомагає студентам набути необхідних знань і практичних навичок використання існуючих засобів комп'ютерної графіки і візуалізації та розробки спеціалізованих засобів візуалізації і моделювання в сучасних середовищах розробки.

В дисципліні вивчаються теоретичні основи комп'ютерної графіки, включаючи історичні аспекти розвитку графічних технологій, фізичні принципи передачі кольорової та просторової інформації в інформаційних технологіях, оволодінню сучасним інструментарієм комп'ютерної графіки, візуалізації, 3D-моделювання та представлення наукової інформації в графічному вигляді. Особливий акцент в дисципліні приділено особливостям проектування і написання програмного забезпечення для відображення та обробки графічної інформації та візуалізації даних, зокрема із використанням стандартних бібліотек та їх прив'язок в різноманітних мовах програмування.

Завдання вивчення дисципліни полягає у формування у студентів компетенції базових знань з основ комп'ютерної графіки, а також придбання практичних навичок зі створення та обробки комп'ютерних зображень. Завдання дисципліни визначаються змістом і специфікою її предмета і складаються в глибокому вивченні можливостей для використання растрової, векторної і фрактальної графіки, способів обробки зображень, як засобами відповідних графічних редакторів, так і засобами візуальних мов програмування.

З кожної виконаної студентом лабораторної роботи оформляється індивідуальний звіт, що за результатом захисту оцінюється викладачем. Підсумкові оцінки, отримані студентом за виконання лабораторних робіт, враховуються під час виставлення семестрової підсумкової оцінки з цієї навчальної дисципліни.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

Тема: розробка програми для обробки зображень: конвертація форматів, зміна розміру, перетворення кольорів та корекція колірного балансу.

Мета: ознайомитися з основними принципами обробки зображень за допомогою програмного забезпечення; навчитися реалізовувати програму для конвертації форматів зображень, зміни розміру, перетворення кольорів та здійснення корекції колірного балансу; дослідити вплив різних операцій на розмір і якість зображень, а також розвинути практичні навички роботи з графічними бібліотеками для реалізації зазначених функцій.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Приклад завантаження зображення та відображення його на екрані на мові програмування Python:

```
from skimage.io import imshow, imread, imsave
from matplotlib import pyplot as plt

image = imread('image.png')
imshow(image)
plt.show()
```

Формати зображень

Під час обробки зображень часто виникає необхідність перетворити зображення з одного формату у інший. Наприклад, це може бути потрібно для зменшення розміру файлу, збереження зображення з вищою якістю або підготовки зображення для використання в певному програмному середовищі.

Формати зображень – це стандарти збереження графічної інформації у цифровому вигляді. Вибір формату визначає якість, розмір файлу, можливість редагування та сумісність із програмами. Формати можна поділити на растрові, векторні та гібридні.

Растрові формати

Растрові зображення складаються з пікселів, кожен з яких має свій колір. Вони використовуються для фотографій, сканованих документів і графіки з багатьма деталями.

- JPEG (*Joint Photographic Experts Group*):

- Стиснення з втратами, що зменшує розмір файлу.
- Підходить для фотографій та графіки з градієнтами кольорів.
- Недоліки: якість знижується при повторному збереженні.

- PNG (*Portable Network Graphics*):

- Стиснення без втрат, забезпечує високу якість.
- Підтримує прозорість (альфа-канал).
- Використовується для логотипів, веб-графіки та зображень із текстом.

- GIF (*Graphics Interchange Format*):

- Лімітація кольорів (до 256).
- Підтримує анімацію та прозорість.
- Використовується для простих анімацій у веб-дизайні.

- BMP (*Bitmap*):

- Нестиснений формат, що забезпечує високу якість.
- Використовується для збереження необроблених даних.
- Недоліки: великі розміри файлів.

- TIFF (*Tagged Image File Format*):

- Сумісний із стисненням без втрат та з втратами.
- Використовується у професійній графіці, фотографії, скануванні.

Векторні формати

Векторні зображення базуються на математичних формах (лінії, криві), що робить їх масштабованими без втрати якості. Вони підходять для створення логотипів, ілюстрацій та друкарської продукції.

- SVG (*Scalable Vector Graphics*):

- Формат на основі XML.

- Широко використовується у веб-дизайні.

- Підтримує інтерактивність та анімацію.

- EPS (Encapsulated PostScript):

- Стандарт для друкарської продукції.

- Зберігає векторну графіку та растрові елементи.

- PDF (Portable Document Format):

- Використовується для представлення документів, що можуть містити текст, графіку та зображення.

Гібридні формати

Ці формати можуть зберігати як растрові, так і векторні елементи.

- PSD (Photoshop Document):

- Рідний формат Adobe Photoshop.

- Підтримує багатошаровість та редагованість.

- AI (Adobe Illustrator):

- Рідний формат Adobe Illustrator.

- Використовується для створення та редагування векторної графіки.

Таблиця 1. Порівняння форматів зображень

Формат	Тип	Стиснення	Прозорість	Анімація	Масштабування	Розмір файлу	Сфера застосування	Переваги	Недоліки
JPEG	Растровий	З втратами	Ні	Ні	Ні	Малий	Фотографії, веб-графіка	Малий розмір файлу, широко підтримується	Зниження якості при стисненні
PNG	Растровий	Без втрат	Так	Ні	Ні	Середній	Логотипи, веб-дизайн	Прозорість, висока якість	Більший розмір файлу
GIF	Растровий	З втратами	Так	Так	Ні	Малий	Анімація, прості веб-графіки	Анімація, підтримка прозорості	Обмеження в 256 кольорів

Формат	Тип	Стиснення	Прозорість	Анімація	Масштабування	Розмір файлу	Сфера застосування	Переваги	Недоліки
BMP	Растровий	Без стиснення	Ні	Ні	Ні	Дуже великий	Збереження необроблених даних	Висока якість	Дуже великий розмір файлу
TIFF	Растровий	Без втрат/з втратами	Ні	Ні	Ні	Великий	Професійна фотографія, сканування	Висока якість, підтримка форматів друку	Великий розмір файлу
SVG	Векторний	Немає	Так	Так	Так	Малий	Логотипи, ілюстрації, веб-дизайн	Масштабування без втрати якості	Складний для редагування растрових елементів
EPS	Векторний	Немає	Ні	Ні	Так	Малий	Поліграфія, графічний дизайн	Висока якість друку	Обмежена підтримка у сучасних програмах
PDF	Гібридний	Немає	Так	Ні	Так	Залежить	Документи, друкарня, презентації	Може містити текст, графіку, зображення	Великі файли для складної графіки
PSD	Гібридний	Немає	Так	Ні	Ні	Залежить	Професійна обробка графіки (Adobe Photoshop)	Підтримка шарів	Використовується тільки в Photoshop
AI	Векторний	Немає	Так	Ні	Так	Малий	Створення і редагування ілюстрацій (Adobe Illustrator)	Висока якість графіки	Обмежена підтримка сторонніх програм

Стиснення зображень – це процес зменшення розміру файлу для зручності його збереження, передачі та обробки. Воно поділяється на два основних типи: стиснення без втрат і стиснення з втратами. Стиснення без втрат зберігає всі деталі зображення, що дозволяє відновити його в початковому вигляді. Цей тип стиснення використовується для технічної графіки, медичних зображень і архівування. Найпоширенішими форматами для стиснення без втрат є PNG, TIFF і BMP. У таких

випадках видаляються надлишкові дані, наприклад, послідовності пікселів одного кольору записуються як одна інструкція. Основними перевагами такого підходу є висока якість і можливість редагування, але недоліком залишається більший розмір файлу порівняно зі стисненням з втратами.

Стиснення з втратами видаляє менш помітні для людського ока деталі, такі як дрібні колірні відтінки або високочастотні складові зображення. Це дозволяє значно зменшити розмір файлу, що робить цей метод ідеальним для фотографій, графіки в соціальних мережах і мультимедіа. Формати JPEG і GIF найчастіше використовуються для стиснення з втратами. Такий підхід забезпечує ефективність у збереженні пам'яті, але при цьому якість зображення може знижуватися, особливо після багаторазового стиснення.

Стиснення зображень реалізується за допомогою різних алгоритмів. RLE (Run Length Encoding) зменшує розмір файлу, записуючи повторювані пікселі у вигляді однієї інструкції. LZW (Lempel-Ziv-Welch) ефективно стискає зображення, знаходячи повторювані патерни в даних, і використовується у форматах GIF та TIFF. JPEG використовує дискретне косинусне перетворення (DCT), яке зменшує деталізацію у малопомітних областях зображення. Для всіх форматів важливим є баланс між розміром файлу та якістю, залежно від цілей використання. Наприклад, PNG підходить для веб-графіки з прозорістю, JPEG – для фотографій, а TIFF – для друкарської продукції.

Вплив стиснення зображень на продуктивність системи або програмного забезпечення може бути значним і залежить від типу стиснення, формату файлу та його розміру. Стиснення має безпосередній вплив на швидкість завантаження зображень, їх обробку та збереження.

Стиснення без втрат зберігає повну якість зображення, але зазвичай призводить до збільшення часу обробки або завантаження зображення, оскільки файли можуть залишатися досить великими. Формати, такі як PNG або TIFF, які використовують стиснення без втрат, не зменшують обсягу даних настільки сильно, як стиснення з втратами, що може призвести до повільнішого завантаження

зображень, особливо на веб-сайтах або при роботі з великими файлами в графічних редакторах.

Стиснення з втратами, яке використовується в таких форматах, як JPEG, має менший розмір файлів, що дозволяє значно зменшити час завантаження зображень на веб-сторінках або під час збереження в програмних додатках. Однак, стиснення з втратами може знижувати якість зображень, що вимагає ретельного балансу між розміром файлу та бажаною якістю. Такі формати є оптимальними для веб-графіки, де пріоритетом є швидкість завантаження, але вони не підходять для обробки високоякісних фотографій або складної графіки, де втрата якості може бути неприпустимою.

Формат **WebP**, який використовує як стиснення з втратами, так і без втрат, може значно зменшити розмір файлів, забезпечуючи при цьому хорошу якість. Це дає перевагу для веб-дизайну, оскільки WebP дозволяє зменшити час завантаження сторінок і оптимізувати ресурсні витрати, зберігаючи якість на прийнятному рівні.

При роботі з великими зображеннями, наприклад, в TIFF або високоякісних JPEG-файлах, програми для обробки можуть бути уповільнені через обсяг даних, який потребує більшої пам'яті та обчислювальних ресурсів. У таких випадках зменшення розміру файлів шляхом застосування більш агресивного стиснення може значно покращити продуктивність, особливо при роботі з великими наборами зображень.

Загалом, стиснення без втрат і з втратами впливають на продуктивність по-різному: без втрат зберігає якість, але зменшує продуктивність при великих файлах, а стиснення з втратами дозволяє досягти високої швидкості завантаження та обробки, але може знизити якість зображення. Тому вибір типу стиснення та формату файлу має ґрунтуватися на потребах проєкту та вимогах до якості та швидкості обробки.

Порівняння швидкості обробки зображень між різними форматами файлів є важливим аспектом, особливо в умовах, коли необхідно обробляти великі обсяги даних або працювати з графікою в реальному часі. Швидкість обробки може залежати від типу стиснення, структури файлу, розміру зображення та

використовуваного програмного забезпечення. Розглянемо різні формати зображень і їх вплив на швидкість обробки.

JPEG є популярним форматом, який використовує стиснення з втратами, що значно зменшує розмір файлу. Завдяки зниженому розміру файлу, JPEG зазвичай обробляється швидше, ніж формати без втрат. Це дозволяє швидше завантажувати і відкривати файли, що робить цей формат ідеальним для фотографій і веб-графіки. Однак, при сильному стисненні можуть виникати артефакти, які можуть погіршити якість зображення, особливо на великих зображеннях чи в деталях. Швидкість обробки зображень у форматі JPEG висока, оскільки сам процес стиснення з втратами знижує обсяг даних, які потрібно обробляти.

PNG використовує стиснення без втрат, що забезпечує високу якість зображень, але часто призводить до більших за розміром файлів. Через це обробка файлів PNG може бути повільнішою порівняно з JPEG, оскільки програмному забезпеченню потрібно більше часу для завантаження та обробки більших файлів. Однак, якщо потрібно зберегти якість без втрат, PNG залишається оптимальним вибором для багатьох дизайнерських і графічних завдань, де важлива точність кольорів і прозорість.

GIF, як формат з обмеженою палітрою (до 256 кольорів), зазвичай обробляється швидше, ніж PNG або JPEG. Оскільки GIF має менший розмір файлів завдяки обмеженому числу кольорів, процес завантаження і обробки зображень у форматі GIF є дуже швидким. Це робить його хорошим вибором для простих анімацій або зображень із невеликою кількістю кольорів, де важлива швидкість обробки.

TIFF, хоча і підтримує високі роздільні здатності та складні дані, може бути значно повільнішим у порівнянні з іншими форматами через великі розміри файлів і складність структури. TIFF використовує стиснення без втрат або взагалі не використовує стиснення, що може призвести до великих обсягів даних. Внаслідок цього, навіть якщо якість зображень дуже висока, швидкість обробки таких файлів може бути меншою, особливо при роботі з великими зображеннями або в реальному часі. Однак TIFF все ще є кращим вибором для професійних дизайнерів

і фотографів, які працюють з дуже детальними зображеннями, де важлива максимальна точність.

WebP є новим форматом, який забезпечує високу якість при менших розмірах файлів завдяки використанню як стиснення з втратами, так і без втрат. Це робить WebP швидким у порівнянні з TIFF або PNG, забезпечуючи при цьому збереження високої якості зображення. Швидкість обробки зображень у форматі WebP може бути на рівні JPEG, але з покращеною ефективністю стиснення. WebP є хорошим вибором для веб-дизайнерів, де важлива швидкість завантаження без значних втрат у якості зображень.

Загалом, **JPEG** і **GIF** є найшвидшими для обробки через менший розмір файлів, особливо коли мова йде про веб-зображення або прості графічні елементи. **PNG** та **TIFF** можуть бути повільнішими через більші обсяги даних, особливо при використанні без втрат стиснення. **WebP** комбінує швидкість JPEG і якість PNG, що робить його ефективним для оптимізації веб-графіки, забезпечуючи хорошу швидкість обробки при високій якості зображень.

Метадані в форматах зображень – це додаткова інформація, що супроводжує зображення і містить деталі про автора, дату створення, місце знімання, налаштування камери та інші властивості. Формати по-різному підтримують зберігання метаданих. Наприклад, JPEG використовує стандарт EXIF, який дозволяє зберігати дані про витримку, діафрагму, ISO, геолокацію та час створення. Ця інформація записується в заголовок файлу, але може бути видалена під час стиснення або обробки.

PNG підтримує метадані через теги iTXt, tEXt та zTXt, які зберігають текстові коментарі, інформацію про авторські права чи програму, що створила зображення. Проте PNG не підтримує EXIF, тому він менш придатний для фотографій із камер. TIFF є більш універсальним форматом, який може зберігати EXIF, XMP і IPTC метадані, що робить його популярним серед професійних фотографів. У ньому можна зберігати як основні технічні дані, так і розширену інформацію, наприклад, про кольірні профілі та налаштування для друку.

GIF, на відміну від сучасних форматів, має обмежену підтримку метаданих, дозволяючи лише додавання простих коментарів. BMP також підтримує мінімальний набір метаданих, зосереджений на технічних параметрах, таких як розмір і глибина кольору. WebP забезпечує збереження метаданих у форматах EXIF і XMP, що робить його зручним для фотографій і веб-застосунків завдяки ефективному використанню простору.

PSD, як формат Adobe Photoshop, інтегрує метадані безпосередньо у структуру файлу, що дозволяє зберігати інформацію про шари, налаштування кольорів і текстові дані. У документах PDF, які використовуються для зображень, також підтримуються XMP і IPTC метадані, часто використовувані у поліграфії. У кожного формату є свої особливості у збереженні метаданих, які слід враховувати залежно від потреб, чи то веб-дизайн, фотографія чи друк.

Підтримка прозорості у форматах файлів є важливим аспектом при роботі з графікою, особливо для веб-дизайну, створення логотипів чи складних композицій. PNG є одним із найпоширеніших форматів, який підтримує прозорість завдяки альфа-каналам. Це дозволяє задавати рівні прозорості для кожного пікселя, забезпечуючи плавний перехід від повної непрозорості до повної прозорості. Через цю властивість PNG часто використовується у веб-графіці, де важлива якість і можливість роботи з прозорими елементами.

GIF також підтримує прозорість, але у спрощеному вигляді. Він дозволяє зробити лише один колір повністю прозорим, що обмежує його використання у складних проєктах. Така прозорість часто виглядає "грубо", оскільки немає плавного переходу між непрозорими і прозорими ділянками.

JPEG, навпаки, не підтримує прозорість взагалі, оскільки цей формат розроблений для збереження фотографій і інших зображень без потреби у прозорих областях. Через це його не використовують для задач, які вимагають накладання зображень чи роботи з композиціями.

TIFF може підтримувати прозорість, якщо використовується з альфа-каналами. Це робить його корисним для професійного редагування зображень, наприклад, у поліграфії, де потрібна висока якість та можливість подальшої

обробки. Формат WebP також підтримує прозорість через альфа-канали і при цьому забезпечує значно менший розмір файлу порівняно з PNG, що робить його популярним для оптимізації веб-сайтів.

Таким чином, вибір формату залежить від вимог проєкту: якщо потрібна висока якість і гнучка прозорість, обирають PNG або TIFF, для простих анімацій ідеально підходить GIF, а для ефективності в інтернеті – WebP.

Колірна гама та глибина кольору є ключовими характеристиками графічних форматів, що визначають якість зображення та його здатність відображати точні кольори. Глибина кольору означає кількість бітів, що використовуються для збереження інформації про колір кожного пікселя. Від цього залежить, скільки відтінків кольору може бути представлено у зображенні.

JPEG підтримує глибину кольору до 24 біт, що дозволяє відображати 16,7 мільйона кольорів. Це робить його ідеальним для фотографій, де потрібні насичені відтінки та деталізація. Однак JPEG не підтримує прозорість і не підходить для роботи з графікою, яка вимагає високої точності передачі кольорів, наприклад, у поліграфії.

PNG також підтримує 24-бітну глибину кольору для стандартних зображень і може забезпечити 32 біти, додаючи альфа-канал для прозорості. Це дозволяє використовувати PNG для створення високоякісних графічних елементів, таких як логотипи чи ілюстрації, з точним відображенням кольорів і підтримкою прозорих областей.

GIF має обмежену глибину кольору – лише 8 біт, що відповідає 256 кольорам. Через це GIF підходить лише для простих зображень, таких як іконки чи анімації, але не для фотографій чи складної графіки. Подібні обмеження впливають на якість, особливо якщо оригінальне зображення має ширшу палітру кольорів.

TIFF є універсальним форматом, який підтримує глибину кольору до 48 біт. Завдяки цьому TIFF ідеально підходить для професійної роботи з графікою, включаючи поліграфію та збереження фотографій у найвищій якості. Формат також підтримує колірні простори CMYK, Lab і RGB, що робить його гнучким для різних потреб.

WebP забезпечує підтримку глибини кольору до 24 біт, пропонуючи високоякісне стиснення без значної втрати кольорової деталізації. Завдяки цьому формат є ефективним для веб-сторінок, де потрібна хороша якість зображення при мінімальному розмірі файлу.

Формати також розрізняються за підтримкою колірних просторів. JPEG і PNG переважно працюють у просторі RGB, оптимальному для екранів, тоді як TIFF та PDF часто підтримують CMYK, що необхідно для друкарень. Вибір формату та глибини кольору залежить від конкретного застосування: для друку потрібен широкий діапазон кольорів і глибина, тоді як для веб-графіки важлива оптимізація розміру та сумісність.

Приклад створення зображення 5000×5000 білих пікселів та збереження його у форматі BMP:

```
import numpy as np
from skimage.io import imsave

image = np.zeros((5000, 5000, 3), dtype="uint8")
image.fill(255)
imsave("whitesheet.bmp", image)
```

Розмір зображень

Розмір зображення є важливим параметром, який визначає, скільки пам'яті займає зображення в комп'ютерній системі, а також його фізичні характеристики, такі як роздільна здатність і якість. Розмір зображення може бути описаний кількома різними аспектами, включаючи роздільну здатність, колірну глибину, формат стиснення та розмір файлу.

Роздільна здатність

Роздільна здатність зображень – це характеристика, яка визначає деталізацію графічного зображення. Вона вказує на кількість пікселів, розташованих на одиниці довжини, наприклад, дюйма, і зазвичай вимірюється у форматі DPI (dots per inch – кількість точок на дюйм) або PPI (pixels per inch – кількість пікселів на дюйм).

Висока роздільна здатність означає, що на певній площі розміщено більше пікселів, що забезпечує чіткіше і деталізованіше зображення.

Для цифрових зображень роздільна здатність також визначається розміром у пікселях, наприклад, 1920x1080, де перше число позначає кількість пікселів по горизонталі, а друге – по вертикалі. Такі характеристики часто використовуються для моніторів, телевізорів, фотоапаратів та інших пристроїв, що працюють із графікою. У друкарстві важлива не лише роздільна здатність у пікселях, але й її співвідношення до фізичного розміру зображення, оскільки це впливає на якість друкованого матеріалу.

Оптимальна роздільна здатність залежить від способу використання зображення. Для екранів комп'ютерів чи мобільних пристроїв стандартною вважається роздільна здатність 72–150 PPI, тоді як для друку зазвичай потрібна роздільна здатність 300 DPI і більше. Низька роздільна здатність може призвести до пікселізації – ефекту, коли окремі пікселі стають видимими неозброєним оком, що робить зображення нечітким. Водночас надмірно висока роздільна здатність може бути недоцільною через збільшення розміру файлу і вимог до апаратного забезпечення.

Вибір відповідної роздільної здатності є критично важливим як для професійного дизайну та друку, так і для повсякденного використання. Це залежить від контексту, у якому зображення буде переглядатися чи друкуватися, а також від технічних характеристик обладнання, що використовується.

Колірна глибина

Колірна глибина — це ключовий параметр, який визначає здатність зображення передавати кольори, що впливає на його якість. Вона вимірюється в бітах і вказує, скільки бітів використовується для представлення кольору кожного пікселя зображення. Вибір колірної глибини визначає кількість можливих відтінків для кожного основного кольору (червоного, зеленого та синього) в моделях RGB (Red, Green, Blue) або іншому кольоровому просторі, залежно від типу пристрою, на якому зображення відображається. Чим більша колірна глибина, тим більшу кількість кольорів можна відобразити, що дає змогу отримати більш точні і плавні

переходи між відтінками, забезпечуючи кращу деталізацію і реалістичність зображення.

На базовому рівні, коли мова йде про стандартну колірну глибину 8 біт на канал, зображення може містити до 256 відтінків для кожного з трьох основних кольорів (червоного, зеленого і синього). Це дає в цілому 16,7 мільйона можливих кольорів ($256 \times 256 \times 256$), що є достатнім для більшості користувачів і стандартних задач, таких як перегляд зображень або відео на звичайних телевізорах або комп'ютерних моніторах. Така колірна глибина вважається стандартною для побутових екранів і є типовою для багатьох медіафайлів, таких як фотографії, відео чи веб-графіка. Вона забезпечує досить хорошу якість, але в деяких випадках може проявлятися обмеження при роботі з дуже тонкими переходами між кольорами, наприклад, при градаціях тіней або освітлення в зображеннях, що містять великі області одного кольору.

Однак для професійних застосувань, таких як відеомонтаж, обробка фотографій, графічний дизайн і створення візуальних ефектів, часто використовуються екрани і зображення з більшою глибиною кольору, наприклад, 10 біт або 12 біт на канал. З колірною глибиною 10 біт на канал, кожен канал може містити 1024 відтінки, що дає в цілому близько 1 мільярда кольорів ($1024 \times 1024 \times 1024$). Це дозволяє зображенню бути значно більш деталізованим, зокрема в темних або світлих ділянках, де плавність градацій кольору є важливою для забезпечення природного вигляду. Висока колірна глибина дозволяє також уникнути таких артефактів, як бандінг — ефект, при якому переходи між схожими відтінками кольору виглядають "ступінчасто", створюючи неприємні ефекти на екрані.

У випадку професійної роботи з відео, де необхідна висока точність відображення кольору і корекція кольору, розширена колірна глибина (12 біт і навіть 16 біт на канал) дозволяє досягти ще більшого рівня деталізації. Наприклад, 12 біт на канал дає 4096 відтінків для кожного кольору, що забезпечує 68,7 мільярдів можливих кольорів ($4096 \times 4096 \times 4096$). Це особливо важливо в професійному кіно або телевізійному виробництві, де важливо зберігати точність кольорів на всіх етапах обробки, від зйомки до монтажу і постпродакшн.

Колірна глибина впливає також на те, скільки місця на диску займає зображення чи відеофайл, і яку кількість даних необхідно для обробки. Зображення з більшою глибиною кольору містять більше інформації про відтінки, тому їх розмір буде більшим. Це означає, що для роботи з високоякісними файлами вимагається більше потужностей від апаратного забезпечення, а також більше місця для зберігання файлів, особливо якщо йдеться про 4K відео чи професійні фотографії з високою деталізацією.

Проте важливо зазначити, що для звичайного перегляду контенту або використання на побутових пристроях, таких як смартфони, планшети, телевізори та стандартні монітори, висока колірна глибина часто не є необхідною, оскільки ці екрани не завжди здатні відображати всю палітру відтінків, яку забезпечує більша колірна глибина. Водночас для професійної роботи, зокрема в області візуальних мистецтв, відеопродакшн, графічного дизайну та 3D-моделювання, використання більшої колірної глибини є обов'язковим для досягнення максимальної точності і якості зображень та відео.

Таким чином, колірна глибина є важливим фактором для всіх етапів роботи з цифровими зображеннями, від їх створення і редагування до відтворення на екранах. Вибір оптимальної колірної глибини залежить від конкретних вимог до якості зображення і ресурсів, доступних для його обробки.

Формат стиснення

Формати зображень можуть використовувати стиснення для зменшення розміру файлу, що допомагає зберігати більше зображень на диску або зменшувати час завантаження в Інтернеті. Є два основних типи стиснення:

- **Стиснення з втратами (Lossy):** формати, такі як JPEG, використовують стиснення з втратами, що означає, що частина інформації зображення видаляється для зменшення розміру файлу. Це може призвести до зниження якості зображення, особливо при сильному стисненні.
- **Стиснення без втрат (Lossless):** формати, такі як PNG або TIFF, використовують стиснення без втрат, що дозволяє зберегти всі деталі

зображення без втрати якості. Однак ці формати мають більші розміри файлів порівняно з форматами з втратами.

Розмір файлу також залежить від методу стиснення: наприклад, у форматі PNG зображення може бути збережене з високою якістю, але його розмір може бути більшим, ніж у JPEG, який використовує стиснення з втратами.

Розмір файлу

Розмір файлу визначається кількістю пікселів, колірною глибиною, форматом стиснення та рівнем стиснення. Загальний розмір файлу зображення можна приблизно визначити за наступною формулою:

$$\text{Розмір файлу} = (\text{Ширина} \times \text{Висота} \times \text{Колірна глибина}) / 8$$

де:

- Ширина та висота — це кількість пікселів у зображенні.
- Колірна глибина — кількість бітів на піксель.
- 8 — це кількість бітів в байті.

Для зображення розміром 1920x1080 пікселів із колірною глибиною 24 біт, розмір без стиснення буде:

$$\text{Розмір файлу} = (1920 \times 1080 \times 24) / 8 = 6,220,800 \text{ байт або } 6 \text{ МБ}$$

Проте після застосування стиснення розмір файлу може значно зменшитися залежно від вибраного формату та рівня стиснення.

Вплив розміру зображення на продуктивність

Розмір зображення значною мірою впливає на продуктивність системи, адже він безпосередньо пов'язаний з використанням ресурсів, таких як оперативна пам'ять, процесор, пропускна здатність мережі та дисковий простір. Величина зображення визначається його роздільною здатністю, колірною глибиною, форматом та методом стиснення, і ці параметри можуть суттєво змінювати обсяг ресурсів, необхідних для його обробки та збереження. Чим більший розмір зображення, тим більше пам'яті та часу необхідно для його завантаження, відображення, обробки та передачі через мережу. Це може стати проблемою на веб-сайтах або в мобільних додатках, де великі файли уповільнюють завантаження сторінок або викликають затримки в інтерфейсі користувача. Якщо говорити про

обробку зображень, то зображення з високою роздільною здатністю та великою кількістю кольорів буде потребувати значних обчислювальних потужностей, оскільки для кожного пікселя треба зберігати більше даних, що збільшує навантаження на процесор і оперативну пам'ять.

Крім того, великі зображення займають більше місця на диску, що може бути проблемою при роботі з великими архівами файлів або при зберіганні зображень на пристроях з обмеженою пам'яттю. Також передача великих зображень через мережу може призвести до зниження швидкості завантаження або навіть до проблем з буферизацією на слабких каналах зв'язку. Це особливо відчутно для мобільних користувачів з низькою пропускною здатністю Інтернету, де великі файли можуть значно уповільнити взаємодію з веб-ресурсами.

Іншим аспектом є обробка зображень на комп'ютері. Коли зображення великі, вони споживають більше оперативної пам'яті, що може привести до зниження швидкості роботи програм, які працюють з графічними даними, таких як фоторедактори або програми для обробки відео. В результаті процес редагування або конвертації зображень може зайняти значно більше часу, особливо на пристроях з обмеженими ресурсами. Для уникнення таких проблем часто використовуються методи стиснення зображень, що дозволяють зменшити їх розмір, зберігаючи при цьому достатній рівень якості. Наприклад, формат JPEG застосовує стиснення зі втратами, що дозволяє значно зменшити розмір зображення, хоча і за рахунок деякої втрати якості. Для збереження більш високої якості, однак, можна використовувати стиснення без втрат, наприклад, у форматі PNG, хоча це не завжди дає такий значний ефект на зменшення розміру файлу.

Завдяки стисненню та вибору відповідних форматів, можна значно покращити продуктивність при роботі з зображеннями. Проте необхідно враховувати баланс між розміром файлу і якістю, оскільки значне зменшення розміру може призвести до погіршення зовнішнього вигляду зображення. Тому при роботі з великими зображеннями варто оптимізувати їх параметри, знижуючи роздільну здатність або використовувати ефективні методи стиснення для досягнення оптимальної продуктивності без значних втрат у якості. У свою чергу,

зображення, які використовуються в іграх чи віртуальних середовищах, потребують особливо ретельного підходу до вибору формату та розміру, оскільки великі текстури можуть значно впливати на швидкість рендерингу та частоту кадрів.

Основні методи зміни розміру зображень:

Зміна розміру зображення — це один із найбільш поширених процесів в обробці зображень, який дозволяє адаптувати графічні файли до різних умов використання. Існує кілька основних методів зміни розміру зображень, які відрізняються за принципами обробки пікселів та якістю результату. Кожен метод має свої переваги та обмеження в залежності від контексту використання.

Перший і найбільш простий метод зміни розміру зображення — це **інтерполяція**. Вона полягає в додаванні або видаленні пікселів для зміни розміру зображення. Інтерполяція може бути здійснена кількома різними алгоритмами, серед яких найбільш поширені **найближчий сусід**, **лінійна інтерполяція** та **бікубічна інтерполяція**.

1. **Інтерполяція найближчого сусіда** — це найпростіший метод, при якому для кожного нового пікселя зображення вибирається піксель, що знаходиться найближче до нього у вихідному зображенні. Це швидкий метод, але він може призвести до грубих, помітних артефактів, особливо при значній зміні розміру, оскільки зображення буде виглядати піксельованим.
2. **Лінійна інтерполяція** — це покращений метод, який обчислює значення пікселя на основі середнього значення пікселів, розташованих поруч. Це дозволяє досягти кращого результату, ніж метод найближчого сусіда, оскільки зображення виглядає більш плавним. Однак при великих змінах розміру можуть виникати деякі спотворення.
3. **Бікубічна інтерполяція** — це більш складний метод, при якому для кожного нового пікселя враховуються не лише найближчі пікселі, але й пікселі більш віддалених сусідів. Це дозволяє досягти ще більш плавного переходу між пікселями, що особливо важливо для фотографій та складних зображень, зменшуючи кількість артефактів. Однак цей метод є повільнішим за попередні.

Ще одним методом зміни розміру є **зміна пропорцій** зображення. Цей метод передбачає зміну тільки одного з розмірів (ширини або висоти), при цьому інший розмір змінюється автоматично так, щоб зберегти пропорції зображення. Цей метод часто використовується при підготовці зображень для веб-ресурсів, щоб не спотворювати форму об'єктів на картинці.

Зміна розміру за допомогою алгоритмів стиснення також є важливим методом, який використовується для зменшення розміру зображення без значної втрати якості. Це зазвичай досягається шляхом застосування різних алгоритмів стиснення, таких як **JPEG** для стиснення з втратами або **PNG** для безвтратного стиснення. Ці методи зменшують кількість даних, що зберігаються для кожного пікселя, і тим самим зменшують загальний розмір файлу, але змінюють не лише розмір зображення, а й його деталі.

Один з найбільш сучасних і ефективних методів зміни розміру зображень — це **гіпертекстурні методи**, які використовуються в графічному дизайні та ігровій індустрії. Вони дозволяють зберігати деталі зображень, зменшуючи їх розмір за допомогою спеціальних алгоритмів, що оптимізують текстури без значних втрат у якості.

Вибір методу зміни розміру зображення залежить від конкретних вимог до якості та швидкості. Наприклад, для швидкої обробки або в разі великої кількості зображень може бути вибраний метод найближчого сусіда або лінійної інтерполяції, тоді як для фотографій або зображень, де важливі деталі, краще використовувати бікубічну інтерполяцію або алгоритми стиснення з мінімальними втратами.

Зазвичай зображення мають свої пропорції, тобто співвідношення між шириною та висотою. В деяких завданнях збереження пропорцій важливо, оскільки це забезпечує правильне відображення зображення без спотворень. Для перетворення зображення зі збереженням пропорцій потрібно визначити, яка зі сторін зображення (ширина або висота) буде базовою для зміни розміру, і потім обчислити іншу сторону таким чином, щоб зберегти пропорції.

Приклад визначення розміру зображення:

```
from skimage.io import imshow, imread, imsave
from matplotlib import pyplot as plt

image = imread('image.png')
print(image.shape)
```

Перетворення кольорів та корекція колірного балансу

В обробці зображень використовується кілька основних колірних моделей, які визначають, як кольори будуть представлені та відображатися на екрані чи в графічних файлах. Кожна модель має свої особливості, і вибір відповідної моделі залежить від типу задачі, специфіки зображення та технічних вимог. Ось кілька основних колірних моделей, що використовуються в обробці зображень:

1. **RGB (Red, Green, Blue)** — ця модель є основною для відображення кольорів на екранах комп'ютерів, телевізорів, смартфонів та інших пристроїв, що використовують світлові пікселі. Модель RGB базується на змішуванні трьох основних кольорів: червоного (Red), зеленого (Green) та синього (Blue). Кожен колір представлений значенням інтенсивності для кожного з цих трьох каналів, де кожен канал має значення від 0 до 255 (для 8-бітної глибини). Модель RGB є адитивною, тобто кольори утворюються шляхом додавання світла: чим більше значення в кожному каналі, тим яскравіше зображення. Ця модель є основною для цифрових зображень, що використовуються на екранах і в Інтернеті.
2. **СМΥК (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black)** — модель, яка зазвичай використовується в поліграфії та друкарських технологіях. Вона ґрунтується на субтрактивному змішуванні кольорів, де кольори отримуються шляхом віднімання світла від білого фону. Основними кольорами в цій моделі є циан (Cyan), маджента (Magenta), жовтий (Yellow) та чорний (Key/Black). Ця модель більш придатна для процесу друку, оскільки вона дозволяє досягати точних кольорів при змішуванні чорнила на папері. Кольори в моделі СМΥК формуються шляхом комбінування цих чотирьох компонентів, і її зазвичай використовують у друкарнях для виготовлення кольорових зображень.

3. **HSV (Hue, Saturation, Value)** — модель, яка описує колір через три компоненти: відтінок (Hue), насиченість (Saturation) і яскравість (Value). Відтінок визначає основний колір (наприклад, червоний, зелений, синій), насиченість описує інтенсивність кольору (від насиченого до сірого), а яскравість — це ступінь світлоти або темряви кольору (від чорного до максимально яскравого кольору). Модель HSV є дуже зручною для людей, оскільки дозволяє легко налаштовувати кольори, не маючи потреби в точних значеннях для кожного каналу, як у випадку з RGB. Вона часто використовується в графічних редакторах для коригування кольору та створення палітри.
4. **HSL (Hue, Saturation, Lightness)** — дуже схожа на модель HSV, але замість значення яскравості тут використовується світлість. Вона також складається з трьох компонентів: відтінок (Hue), насиченість (Saturation) і світлість (Lightness), де світлість визначає ступінь освітленості кольору. Як і модель HSV, HSL є зручною для інтерфейсів користувача, оскільки вона дозволяє легко регулювати кольори для створення бажаного ефекту. У контексті обробки зображень ця модель використовується для коригування кольорових тонів, яскравості та контрасту.
5. **YCbCr (Luma, Chroma)** — модель, яка є популярною в відеообробці та стисненні зображень, зокрема в форматах JPEG і MPEG. Вона розділяє колірне зображення на компоненти луми (Y), що відповідає за яскравість, та два компоненти хроми (Cb і Cr), що описують кольорові відтінки. Модель YCbCr використовує менше біт на зберігання кольору, оскільки людське око менш чутливе до змін у хроматичності (Cb і Cr), ніж до змін у яскравості (Y). Тому в цій моделі компоненти хроми часто можуть бути стиснуті з меншими втратами якості, що дає можливість зменшити обсяг файлів у відео та зображеннях.
6. **Lab (CIELAB)** — ця модель базується на стандартах Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) та описує колір через три компоненти: L^* (яскравість), a^* (від червоного до зеленого) і b^* (від жовтого до синього).

Модель Lab є незалежною від пристроїв, на яких відображаються зображення, що дозволяє досягати точних кольорів при різних умовах освітлення. Вона широко використовується в обробці кольору та створенні профілів для кольорових пристроїв (наприклад, моніторів, принтерів) для забезпечення точності кольорів.

7. **XYZ (CIE 1931 color space)** — це колірний простір, який був створений Міжнародною комісією зі стандартів освітлення (CIE) для опису всіх можливих кольорів. Модель XYZ є базовою для багатьох інших моделей, зокрема Lab, і описує кольори за допомогою трьох компонентів: X, Y і Z. Модель XYZ часто використовується для кольорових вимірювань та створення перетворень між різними колірними просторами.

Кожна з цих моделей має свої переваги і підходить для певних задач, від дизайну та графіки до друку та відеообробки. Вибір колірної моделі залежить від специфіки завдання, технічних характеристик пристроїв та цілей обробки зображень.

Перетворення кольорів зображень є важливою складовою процесу їх обробки, що дозволяє адаптувати кольори зображення до певних стандартів або змінювати їх для досягнення бажаних ефектів. Одним із основних методів перетворення кольорів є зміна колірної моделі, де зображення перетворюються з однієї колірної моделі в іншу, наприклад, з RGB в CMYK для друку або з RGB в Lab для забезпечення точності кольору в різних пристроях. Це перетворення необхідне, коли зображення мають бути відображені на різних пристроях або відповідати певним стандартам кольору. Такий підхід дозволяє уникнути спотворень кольору при передачі зображень через різні платформи.

Іншим популярним методом є коригування відтінку, насиченості та яскравості, який використовується в моделях HSV і HSL. Цей метод дозволяє змінювати базові характеристики кольору, такі як його відтінок (наприклад, змінюючи червоний на синій), насиченість (від яскравого до сірого) та яскравість (від чорного до яскравого кольору). Такі коригування часто використовуються для

редагування зображень у графічних редакторах, дозволяючи досягти бажаного результату для дизайнерських чи художніх цілей.

Гамма-корекція є ще одним важливим методом, який змінює відношення між вхідними та вихідними значеннями яскравості пікселів, зокрема для коригування темних або світлих частин зображення. Цей метод особливо корисний при роботі з цифровими зображеннями, коли важливо точно передати рівні яскравості на різних пристроях, таких як монітори або телевізори, де параметри відображення можуть відрізнятися.

Колірні фільтри та налаштування часто застосовуються для створення ефектів, змінюючи загальний вигляд зображення. Це може бути, наприклад, переведення зображення в чорно-біле, що зазвичай використовується для художніх або графічних цілей, або додавання теплих чи холодних відтінків для зміни настрою. Теплі відтінки надають зображенню більш затишний вигляд, тоді як холодні відтінки можуть додати зображенню стриманості або холодної атмосфери.

Підвищення контрасту та насиченості кольорів є важливими інструментами для коригування зображень, що дозволяє збільшити або зменшити різницю між темними і світлими ділянками. Це коригування зазвичай здійснюється за допомогою кривих або рівнів, які дозволяють точніше налаштувати інтенсивність кожного кольору на зображенні, що робить кольори більш яскравими і виразними.

Колірне тонування включає додавання відтінку до зображення для досягнення певного художнього ефекту. Наприклад, можна змінити кольорову палітру на тепліший або холодніший спектр, щоб створити певну атмосферу або акцентувати увагу на певних елементах. Цей метод часто використовується для створення стилістичних ефектів або емоційного настрою в зображеннях.

Корекція балансу білого є важливою для досягнення природних кольорів, особливо у випадках, коли зображення знято при різних умовах освітлення. Зміщення балансу білого дозволяє усунути відтінки, які виникають через неадекватне освітлення, і зробити кольори більш природними. Це особливо важливо для фотографій, знятих при штучному освітленні, яке може додавати небажані кольорові відтінки, наприклад, жовті чи сині.

Інші методи перетворення кольору включають використання кривих або масок для коригування кольорових каналів окремо. Це дає можливість точніше налаштовувати конкретні області зображення, зокрема для виділення тіней або підвищення яскравості світлих ділянок. Маски дозволяють застосовувати коригування лише до вибраних частин зображення, що дає більше контролю над процесом редагування. Для виконання кольорових коригувань також часто використовуються колірні мапи (LUT), які дозволяють швидко змінювати кольорову палітру зображення за допомогою вже визначених налаштувань.

Ці методи забезпечують можливість точно контролювати кольори на зображенні, забезпечуючи не тільки поліпшення його зовнішнього вигляду, але й відповідність до технічних вимог і стандартів. Вибір методу залежить від типу зображення, цілей обробки та інструментів, доступних у програмному забезпеченні для обробки зображень.

Розглянемо систему RGB на прикладі того, як різні виміри інформації комбінуються для отримання набору пікселів за допомогою матриці 4×4 із 3 вимірами для кольорів червоного, зеленого та синього:

```
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt

pseudorandomizer = np.random.RandomState(2021)
color_palette = pseudorandomizer.randint(0, 255, size=(4, 4, 3))
fig, ax = plt.subplots()
plt.imshow(color_palette)
print(color_palette)
```

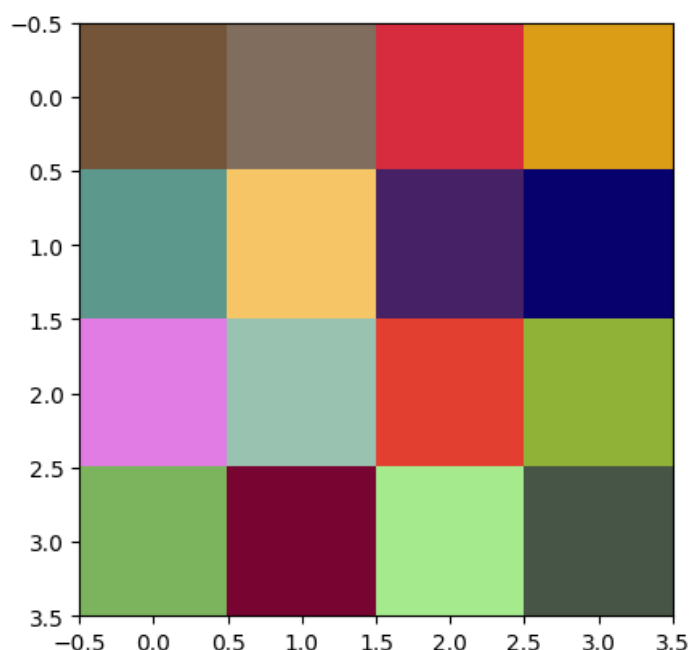


Рисунок 1.1 – Матриця 4×4 із 3 вимірами для кольорів RGB

Розглянемо приклад цього, використовуючи синій квадрат у кінці другого рядка, який має індекс [1, 3].

```
upper_right_square = color_palette[1, 3, :]
upper_right_square
```

Це виводить: `array([7, 1, 110])` Цілі числа в порядку представляють червоний, зелений і синій. Перегляд 3 значень і знання того, як вони відображаються, може допомогти зрозуміти, чому колір синій. Якщо розділити кожне значення на 255, що є максимальним, можна визначити, який внесок кожен колір робить в підсумковий відносно свого максимального потенціалу. Червоний становить $7/255$ або 2,8 відсотка свого потенціалу, зелений — $1/255$ або 0,4 відсотка, а синій — $110/255$ або 43,1 відсотка свого потенціалу. Отже, коли додаються ці три інтенсивності кольору, синій колір має найбільшу інтенсивність, але червоний і зелений все одно роблять підсумковий відтінок дещо іншим, ніж `[0, 0, 110]` окремо.

Відображення червоного каналу окремо:

```
red_channel = color_palette * [1, 0, 0]
fig, ax = plt.subplots()
plt.imshow(red_channel)
```

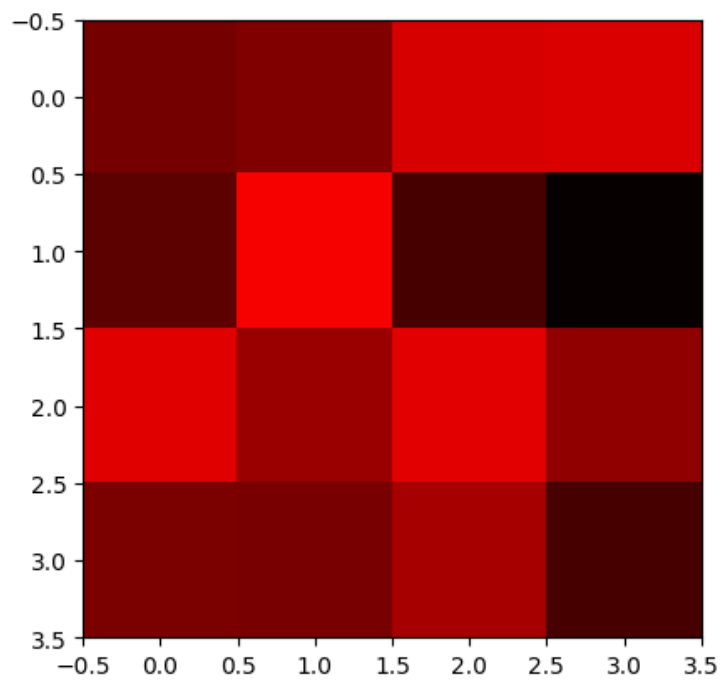


Рисунок 1.2 – Відображення червоного каналу

Відображення зеленого каналу окремо:

```
green_channel = color_palette * [0, 1, 0]
fig, ax = plt.subplots()
plt.imshow(green_channel)
```

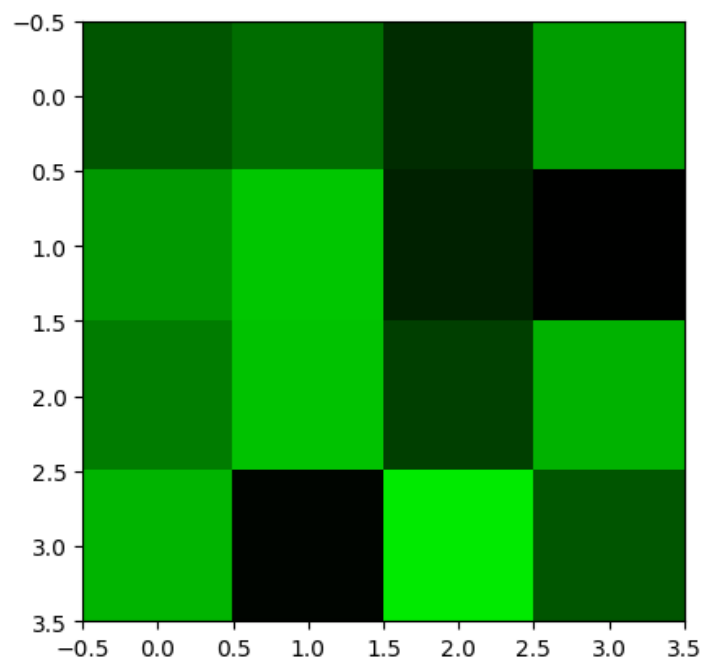


Рисунок 1.3 – Відображення зеленого каналу

Відображення синього каналу окремо:

```
blue_channel = color_palette * [0, 0, 1]
fig, ax = plt.subplots()
plt.imshow(blue_channel)
```

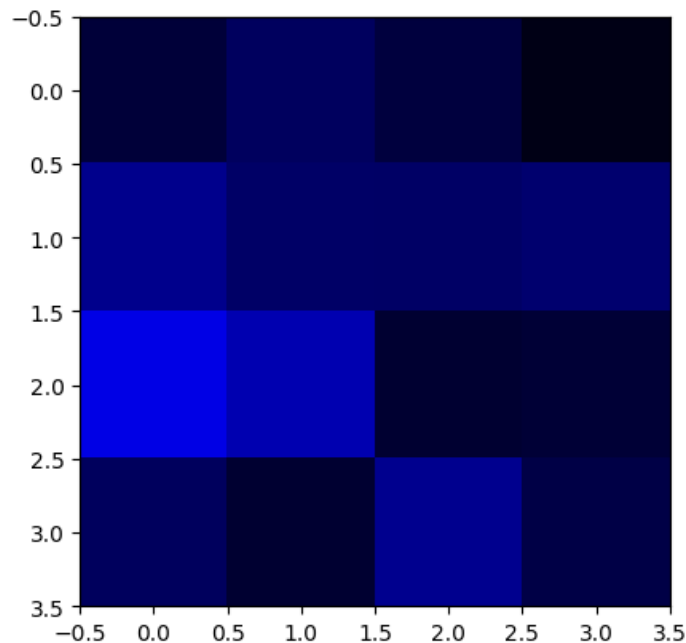


Рисунок 1.4 – Відображення синього каналу

Визначити дисбаланс в колірному спектрі зображення можна шляхом аналізу кількості пікселів для кожного кольору (червоного, зеленого та синього) і порівняння їхнього співвідношення. Наприклад, можна обчислити відсоткове співвідношення червоного, зеленого і синього до загальної кількості пікселів на зображенні. Якщо співвідношення кольорів сильно відрізняється від очікуваного або від норми (наприклад, колірного балансу за замовчуванням), то можна вважати, що є дисбаланс в колірному спектрі. Для корекції зображення можна розрахувати різницю між середнім значенням кожного колірного каналу та необхідним значенням (зазвичай це 128 для 8-бітних кольорових каналів). Далі обчислена величина зсуву додається до кожного пікселя зображення.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

Для виконання лабораторної роботи можна використовувати будь-яку мову програмування та бібліотеки для роботи із зображеннями.

1. Конвертація форматів зображень

Реалізуйте програму, яка дозволяє користувачеві конвертувати зображення з одного формату у інший. Забезпечте можливість вибору користувачем вхідного зображення, вихідного формату зображення та обрання шляху для збереження зображення у новому форматі. Додайте можливість для конвертації формату декількох зображень за один запуск програми. Порівняйте, як змінився розмір зображень при збереженні їх у різному форматі.

2. Конвертація розміру зображень

До попередньої програми додайте можливість користувачеві змінити розмір зображення. Забезпечте можливість вибору користувачем вихідного значення розміру зображення, а також можливість змінити розмір зображення за значенням висоти або ширини без зміни співвідношення сторін. Створіть можливість для збереження конвертованого зображення. Додайте можливість для конвертації розміру декількох зображень за один запуск програми.

3. Перетворення кольорів

До попередньої програми додайте можливість здійснювати перетворення кольорів зображення. Програма має надавати можливість користувачу вибрати зображення та змінити всі пікселі певного кольору на інший колір. Створіть можливість для збереження перетвореного зображення.

4. Корекція колірного балансу

До попередньої програми додайте можливість здійснювати корекцію колірного балансу зображення. Програма має надавати можливість користувачу обирати, яким чином коригувати яскравість пікселів, наприклад, збільшити червоний, збільшити зелений, збільшити синій або виконати загальну корекцію. Створіть можливість для збереження зображення зі зміненим колірним балансом.

Звіт

Вимоги до звіту:

1. Титульний лист.
2. Лист завдання.

3. Опис ходу виконання завдань з переліком використаних функцій мови програмування.
4. Лістинг програми з коментарями.
5. Скріншоти результатів виконання програми.
6. Висновки.

Для отримання максимального балу за лабораторну роботу обов'язковими є захист роботи та виконання звіту. Без захисту та звіту лабораторна робота не буде зарахована.

Питання для самоконтролю

1. Що таке конвертація форматів зображень, і для чого вона потрібна?
2. Які популярні формати зображень використовуються для збереження графічних даних, і які їх особливості?
3. Як змінюється розмір файлу зображення при конвертації між різними форматами?
4. Що таке зміна розміру зображення, і які алгоритми використовуються для цього?
5. Чому важливо зберігати співвідношення сторін під час зміни розміру зображення?
6. Як впливає зменшення розміру зображення на його якість і деталізацію?
7. Що таке перетворення кольорів у зображенні, і які завдання воно може вирішувати?
8. Як технічно реалізується заміна певного кольору на інший у зображенні?
9. Що таке колірний баланс, і які параметри його корекції використовуються в обробці зображень?
10. Як впливає корекція колірного балансу на сприйняття зображення користувачем?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Тема: додавання прозорості, кадрування та змінення контрастності зображень.

Мета: ознайомитися з методами обробки зображень для створення ефектів прозорості, кадрування та покращення якості за допомогою збільшення контрастності; отримати практичний досвід у розробці функцій для роботи з шарами, обробки окремих областей зображення та оптимізації його візуального вигляду; реалізувати програму, яка забезпечує інтерактивний інтерфейс для виконання цих задач, та дослідити вплив обробки на кінцевий результат.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Прозорість зображення

Прозорість зображення, або альфа-канал, є важливою характеристикою в цифровій графіці, яка дозволяє змінювати ступінь непрозорості кожного пікселя зображення. Вона надає можливість створювати складніші і динамічніші зображення, де окремі частини можуть бути частково або повністю прозорими. Це дозволяє накладати зображення одне на одне без створення жорстких меж або фонів, зберігаючи плавні переходи і інтеграцію з іншими елементами. Прозорість стала важливою складовою не тільки для статичних зображень, але й для відео, анімацій і інтерактивних медіа.

Альфа-канал — це додатковий канал в цифрових зображеннях, який відповідає за прозорість або непрозорість пікселів. У той час як традиційні колірні канали (RGB або інші) визначають кольори пікселів (червоний, зелений, синій), альфа-канал дозволяє додавати інформацію про ступінь прозорості кожного пікселя. Цей канал використовується для того, щоб контролювати, наскільки прозорим або непрозорим буде піксель, дозволяючи зображенню взаємодіяти з іншими об'єктами або фонами.

Значення альфа-каналу варіюється від 0 до 255, де 0 означає повну прозорість, а 255 — повну непрозорість. Проміжні значення дозволяють визначити часткову

прозорість, наприклад, 128 може означати, що піксель буде наполовину прозорим. Це дає змогу створювати складні композиції, де одні елементи зображення можуть частково «просвічувати» через інші.

Альфа-канал є особливо важливим для форматів зображень, що підтримують прозорість, таких як PNG, TIFF, або GIF. Наприклад, формат PNG підтримує 32-бітні зображення, в яких 24 біти відповідають за колір (RGB), а ще 8 біт — за альфа-канал, що дозволяє зберігати інформацію про прозорість. Така структура дає можливість створювати зображення з прозорим фоном, що може бути корисним для логотипів, іконок або інших елементів, які мають накладатися на різні фони без видимих кордонів.

Прозорість зазвичай використовується в графічному дизайні для створення складних композицій, таких як логотипи з прозорими фонами, іконки, або елементи, що накладаються на інші графічні об'єкти без втрати деталей фону. Наприклад, при створенні веб-дизайну для кнопок або елементів інтерфейсу можна використати прозорі зображення, щоб вони органічно виглядали на будь-якому фоні без необхідності застосовувати строгі межі чи кольори. Це також зручно при створенні складних візуальних ефектів, таких як тіні, відображення або інтерактивні елементи, які мають часткову прозорість.

Прозорість також використовується у відеообробці. У відео для створення ефекту «картинка в картинці», коли одне відео накладається на інше, важливо враховувати прозорість. Використання альфа-каналу дозволяє зробити певні частини відео частково або повністю прозорими, даючи можливість плавного переходу між різними сценами або додавання текстових та графічних елементів поверх відео.

Відео- та анімаційні програми, такі як Adobe After Effects або DaVinci Resolve, дозволяють користувачам ефективно використовувати прозорість для створення складних анімаційних ефектів, де об'єкти можуть змінювати рівень прозорості залежно від часу або дії користувача. Це також дає можливість створення зображень або відео, які автоматично адаптуються до навколишнього середовища або інших графічних елементів.

Ще однією важливою областю застосування прозорості є створення інтерактивних медіа, таких як веб-сайти, мобільні додатки або відеоігри. Веб-дизайнери використовують прозорість для створення інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів, де елементи можуть змінювати свою прозорість залежно від дії користувача, наприклад, при наведенні миші або натисканні кнопки. Це дає змогу створювати плавні, інтерактивні анімації, що значно підвищує зручність використання.

Формати зображень, що підтримують прозорість, включають PNG, GIF, TIFF та деякі формати, що використовуються в анімаціях, такі як WebP. Формат PNG є одним із найпопулярніших для збереження зображень з альфа-каналом, оскільки він підтримує прозорість без втрати якості, що робить його ідеальним для використання в Інтернеті. GIF також підтримує прозорість, але в ньому є обмеження за кількістю кольорів, що робить його менш придатним для зображень з великими кольоровими палітрами. Формат TIFF зазвичай використовується для високоякісних графічних зображень, які можуть містити альфа-канал.

Прозорість також важлива в ігровій графіці, де часто використовуються спрайти з прозорими фонами для анімаційних персонажів або об'єктів. В іграх прозорість дає змогу створювати складні сцени та інтерактивні елементи, де об'єкти можуть взаємодіяти один з одним або з користувачем без створення непотрібних меж.

Важливою перевагою прозорості є те, що вона дозволяє зменшити розмір файлів зображень та оптимізувати графіку для веб-сторінок або мобільних додатків. Замість того, щоб створювати повні зображення з твердим фоном, можна використати прозорі частини, що знижує загальний обсяг даних і швидкість завантаження сторінки або додатка.

Прозорість є незамінним інструментом в обробці зображень і створенні графічних та мультимедійних продуктів. Вона дозволяє досягати більш естетичних і функціональних результатів, забезпечуючи більший рівень контролю над виглядом і взаємодією зображень з іншими елементами.

Приклад додавання альфа-каналу до зображення:

```
from PIL import Image

image = Image.open('image.png')
image.putalpha(1)
image.show()
```

Кадрування зображення

Кадрування зображення — це процес обрізання частини зображення, щоб змінити його розміри, композицію або фокус. Зазвичай це робиться для того, щоб зосередити увагу на певній ділянці зображення, видалити зайві елементи або покращити загальну композицію. Кадрування дозволяє коригувати пропорції зображення, зробити його більш збалансованим або адаптувати під конкретні вимоги (наприклад, під певний формат для друку або веб-публікації).

Один з основних аспектів кадрування — це визначення області, яку потрібно зберегти. Це може бути область, що містить основні об'єкти або елементи зображення, які мають бути акцентовані. У більшості випадків кадрування не змінює оригінальний контент зображення, а лише відображає частину зображення, зберігаючи інші пікселі поза межами кадру.

Існують кілька основних причин, чому кадрування використовується при роботі з зображеннями:

1. **Поліпшення композиції:** Кадрування може бути використано для поліпшення композиції зображення, видалення зайвих елементів або збільшення уваги до важливих частин. Наприклад, часто вживаним принципом композиції є правило третин, коли зображення ділиться на три рівні частини по горизонталі та вертикалі, і основні об'єкти або точки фокусу розташовуються уздовж цих ліній.
2. **Зміна пропорцій:** Кадрування дозволяє змінювати пропорції зображення, щоб відповідати певним вимогам, наприклад, під формат для публікацій в соціальних мережах або під плакати та інші графічні матеріали. Це може

включати зміну формату зображення на квадратне або вертикальне, відповідно до потреб проекту.

3. **Видалення зайвих елементів:** Іноді зображення містить непотрібні або небажані елементи, які відволікають увагу від основної частини зображення. Кадрування дозволяє позбутися таких елементів, зберігаючи при цьому важливі деталі. Це особливо корисно в випадках, коли необхідно покращити фокус або значення зображення.
4. **Поліпшення фокусу:** Кадрування дозволяє змінювати точку фокусу зображення. Якщо частина зображення є надмірно деталізованою, але відволікає увагу від основного об'єкта, кадрування може допомогти зосередити увагу саме на ньому, створивши більш чітке та сфокусоване зображення.
5. **Оптимізація для різних платформ:** Для різних платформ, таких як соціальні мережі або веб-сайти, можуть бути необхідні конкретні розміри та пропорції зображень. Кадрування дає можливість адаптувати зображення до цих вимог, зберігаючи при цьому важливі частини зображення.

Процес кадрування зазвичай дуже простий і реалізується через графічні редактори, такі як Adobe Photoshop, GIMP, або навіть мобільні додатки для редагування фотографій. У таких програмах кадрування може бути виконане за допомогою інструментів для виділення прямокутної або довільної області, яку потім можна обрізати, залишаючи тільки ту частину зображення, яка необхідна.

Особливо важливо враховувати співвідношення сторін при кадруванні зображень. Це особливо важливо при роботі з фото або відео, де важливо зберегти коректні пропорції, щоб не спотворювати зображення. Наприклад, якщо кадрувати фото, яке має співвідношення сторін 4:3, і ви хочете змінити його на формат 16:9, необхідно уважно вибирати, яка частина зображення буде обрізана, щоб зберегти основну композицію.

Ще одним важливим аспектом кадрування є його вплив на якість зображення. Оскільки кадрування передбачає видалення частини пікселів, це може вплинути на роздільну здатність і загальну якість зображення, особливо якщо воно було сильно

обрізано. Тому важливо робити це обережно, щоб зберегти оптимальну якість і не зменшити візуальну цінність зображення.

В цілому, кадрування є важливим інструментом в обробці зображень, який дозволяє оптимізувати їх для конкретних завдань, підвищувати композиційну цінність і фокусувати увагу на важливих елементах.

Основні поняття:

- Рамка. Рамка визначає межі області, яку ви бажаєте вибрати на зображенні. Вона може бути прямокутною, круглою або іншої форми.
- Видима область. Це область зображення, яка видна після кадрування. Все, що знаходиться поза цією областю, відсікається.
- Центральна точка. Це точка в центрі кадрування, яка визначається як центр видимої області.
- Співвідношення сторін. Відношення ширини до висоти кадрування. Важливо враховувати його, щоб уникнути спотворення зображення.
- Пропорції зображення — це відношення ширини до висоти зображення, яке визначає його форму. Під час кадрування важливо зберігати правильні пропорції, щоб уникнути деформації зображення, або, навпаки, змінити їх для досягнення бажаного ефекту. Наприклад, можна змінити формат зображення з 4:3 на 16:9 або зробити його квадратним.
- Композиція — це організація елементів зображення в просторі, що визначає, як елементи взаємодіють між собою. Правильна композиція забезпечує баланс і гармонію, що допомагає зробити зображення привабливим та візуально збалансованим. Кадрування дозволяє редагувати композицію, змінюючи розташування об'єктів і виділяючи найважливіші частини зображення.
- Орієнтація зображення — це напрямок, в якому зображення зберігається або показується, зазвичай у вертикальному або горизонтальному положенні. Кадрування може змінювати орієнтацію зображення, наприклад, перевертаючи вертикальне зображення в горизонтальне або навпаки.

- Фокусування на об'єкті — це процес, коли кадрування спрямоване на виділення важливих елементів або об'єктів на зображенні, щоб привернути до них увагу. Це може бути особливо корисно для фотографій, де головний об'єкт повинен бути чітко видимим, а непотрібні елементи — усунені.
- Масштабування — це зміна фізичних розмірів зображення. Кадрування може бути використано для зменшення або збільшення зображення, змінюючи його розміри при збереженні важливих частин. Це дозволяє адаптувати зображення під певні вимоги, такі як формати для публікацій в Інтернеті, друк або соціальні мережі.
- Маска — це техніка, при якій частина зображення приховується або робиться прозорою без фізичного видалення. Кадрування з маскою дозволяє більш гнучко працювати з зображенням, зберігаючи можливість змінювати або повертати приховані елементи.
- Правило третин — це принцип композиції, що передбачає поділ зображення на дев'ять рівних частин двома вертикальними і двома горизонтальними лініями. Важливі елементи зображення повинні розташовуватися вздовж цих ліній або на їх перетинах, що робить картину більш збалансованою та візуально привабливою.

Основні методи кадрування зображень:

- **Прямокутне кадрування** — один із найпоширеніших методів, при якому зображення обрізається по прямокутній області. Користувач може самостійно вибрати область, яку він хоче зберегти, і обрізати зайві частини. Цей метод часто використовується для того, щоб змінити розміри зображення або адаптувати його до певного формату, наприклад, для публікації в Інтернеті або на друкованих матеріалах. Прямокутне кадрування дає змогу зберігати необхідні частини зображення, усуваючи непотрібний фон чи зайві деталі.
- **Квадратне кадрування** — це техніка, яка дозволяє обрізати зображення до квадратної форми, де ширина і висота зображення рівні. Це особливо корисно для створення профільних зображень в соціальних мережах, обкладинок або

іконок. Квадратне кадрування також може бути використано для досягнення художнього ефекту, коли композиція зображення має вигляд симетричної або збалансованої.

- **Кадрування за пропорціями** — в цьому методі зображення обрізається за певним співвідношенням сторін, яке користувач задає за допомогою фіксованих пропорцій. Наприклад, це може бути формат 16:9, 4:3 або інші популярні варіанти. Такий метод використовується для того, щоб зберегти бажану форму зображення, при цьому адаптуючи його під конкретні вимоги, наприклад, для відео, веб-банерів або публікацій в соціальних мережах.
- **Автоматичне кадрування** — цей метод застосовується, коли програма або інструмент автоматично визначає найкраще місце для кадрування зображення. Це може бути особливо корисно, коли потрібно швидко обрізати зображення, наприклад, щоб видалити непотрібні частини зображення або фокусувати увагу на основному об'єкті. Такі інструменти зазвичай використовують алгоритми для виявлення основних об'єктів на зображенні і автоматично вирізають непотрібний фон.
- **Кадрування з фіксованим центром** — в цьому методі зображення обрізається таким чином, щоб центральна частина зображення залишалася незмінною, а відступи від країв вирізаються. Це корисно, коли потрібно зберегти важливі елементи, що розташовані в центрі, і прибрати зайве з боків. Цей метод часто використовують при фокусуванні на основних об'єктах зображення.
- **Кадрування з використанням сітки (правило третин)** — цей метод ґрунтується на принципах композиції, де зображення умовно розділяється на дев'ять рівних частин за допомогою двох вертикальних і двох горизонтальних ліній. Важливі елементи зображення, які знаходяться на перетині цих ліній або вздовж них, виглядають більш привабливо та гармонійно. Кадрування за допомогою сітки дозволяє створювати збалансовані та візуально приємні зображення.

- **Переміщення і кадрування** — іноді зображення не просто обрізається, а й зміщується для кращого впорядкування композиції. У цьому методі зображення не тільки обрізається за певною областю, а й переміщається всередині кадру, щоб досягти більш бажаного вигляду та складу. Це дозволяє підлаштувати об'єкти на зображенні, збільшити їх видимість або змістити акценти.
- **Маскування і кадрування** — метод, при якому кадрування комбінується з використанням масок. Замість прямого обрізання частини зображення, маска дозволяє приховати або зробити частину зображення прозорою, зберігаючи можливість повернення до початкового вигляду. Це зручний метод для створення складних композицій, де необхідно лише приховати частину зображення без повного його видалення.

Приклад кадрування зображення:

```
from skimage.io import imread
from matplotlib import pyplot as plt

image = imread('image.png')
fig, ax = plt.subplots(1, 3, figsize=(6,4))
print(image.shape) # for example image array shape is (646, 800, 3)

ax[0].imshow(image[:, 0:266])
ax[0].set_title('First Part')

ax[1].imshow(image[:, 266:532])
ax[1].set_title('Second Part')

ax[2].imshow(image[:, 532:798])
ax[2].set_title('Third Part')
plt.show()
```

Контрастність зображення

Контрастність зображення є важливим параметром, що визначає ступінь різниці між найбільш світлими та найтемнішими частинами зображення. Вона визначає, як чітко видимі деталі, а також може значно вплинути на сприйняття зображення. Високий контраст дозволяє створити чітке розрізнення між об'єктами,

підкреслюючи їх текстури та форми, в той час як низька контрастність призводить до м'якшого вигляду, де елементи зображення можуть зливатися один з одним.

Існує два основних типи контрастності: гамма-контраст та тональний контраст. Гамма-контраст впливає на різницю в яскравості по всьому зображенню, при цьому намагається зберегти баланс між світлими та темними ділянками. Цей тип контрасту визначає, наскільки зображення виглядатиме яскравим чи темним, і може бути особливо важливим для коригування відтінків сірого на фотографії чи в чорно-білому зображенні. Тональний контраст відображає різницю між найсвітлішими та найтемнішими ділянками зображення. Підвищення тональної контрастності дозволяє зробити зображення більш виразним і чітким, в той час як зменшення цього контрасту робить зображення м'якшим, іноді навіть розмитим.

Контрастність зображення безпосередньо впливає на його сприйняття. Збільшення контрасту дозволяє привернути увагу до певних деталей, наприклад, до важливих об'єктів на зображенні, в той час як зниження контрасту може створити атмосферу або емоційний ефект, який змушує глядача зосереджуватися на загальній композиції, а не на конкретних деталях. Контрастність також важлива для коректного відображення кольорів. Висока контрастність між кольорами забезпечує яскраві й чіткі комбінації, які легко сприймаються, в той час як низька контрастність може створювати м'якші та гармонійні поєднання кольорів, але інколи може зробити зображення менш виразним.

У графічному дизайні, фотографії та обробці зображень контрастність можна коригувати за допомогою різних інструментів. Прості методи включають лінійне коригування контрасту, де змінюється загальний рівень яскравості зображення. Більш складні методи включають використання кривих та рівнів, що дозволяють тонко налаштовувати контрастність на різних ділянках зображення. Наприклад, за допомогою кривих можна збільшити контрастність в темних або світлих ділянках, зберігаючи при цьому середній тон.

Також важливою технікою корекції контрастності є частотний аналіз, що дозволяє аналізувати текстуру зображення та виділяти окремі деталі. Цей метод зазвичай застосовується в більш складних випадках, коли потрібно змінити

контраст для конкретних частин зображення, наприклад, для виділення контурів або підкреслення дрібних деталей.

Правильне використання контрастності допомагає створювати збалансовані зображення, де важливі елементи чітко видимі, а композиція не втрачає своєї гармонії. Однак, важливо пам'ятати, що надмірна контрастність може призвести до втрати дрібних деталей або виникнення кольорових артефактів, тому важливо знайти оптимальний баланс для кожного конкретного зображення.

Підвищення та зниження контрастності зображення є важливими методами обробки, які дозволяють змінювати візуальне сприйняття зображення та підкреслювати або пом'якшувати різні деталі на ньому. Контрастність визначає ступінь різниці між найтемнішими та найсвітлішими ділянками зображення, і її коригування може сильно впливати на емоційну атмосферу, що створюється зображенням, а також на його загальну виразність.

Підвищення контрастності полягає в збільшенні різниці між світлими та темними ділянками зображення. Це дозволяє створити більш драматичний, виразний вигляд, підкреслюючи деталі та текстури. Коли контрастність підвищується, зображення стає чіткішим, кольори стають більш насиченими, а контури більш визначеними. Це особливо корисно для фотографій, де потрібно виділити певні елементи, створити яскравий акцент або підвищити контраст між об'єктами на фоні. Наприклад, підвищення контрасту може зробити сіре небо більш насиченим, а світлі об'єкти — ще більш виразними.

Однак, підвищення контрастності також може призвести до втрати деталей в дуже світлих або дуже темних частинах зображення, що може виглядати неприродно або спричиняти появу артефактів. Це явище часто називають "випалюванням" (коли зображення втрачає деталі в дуже світлих ділянках) або "затемненням" (коли в темних частинах втрачається інформація).

Зниження контрастності означає зменшення різниці між світлими і темними ділянками зображення. Це дозволяє зробити зображення м'якшим і менш різким, часто створюючи атмосферу спокою або меланхолії. Зниження контрастності може бути корисним для м'яких портретів або ландшафтних фотографій, де необхідно

уникнути різких переходів між світлом і тінню. Такий підхід може допомогти зробити зображення більш гармонійним, м'яким і рівним, без надмірної динаміки.

Проте зниження контрастності також може призвести до того, що зображення виглядатиме розмитим або туманним, що зробить його менш виразним і менш чітким. Це може бути небажаним ефектом, особливо для технічних зображень або ситуацій, коли потрібно передати максимальну кількість деталей.

Підвищення / зниження контрастності – це множення / ділення значення кожного каналу на деяке фіксоване значення (в тому числі дійсне), що призводить до зміни співвідношень між кольорами і, відповідно, до більш чітких колірних кордонів. На практиці ж існує такий принцип: зміна контрастності не повинна призводити до зміни середньої яскравості по зображенню, тому зазвичай використовують наступну формулу:

$$\text{NewY} = K * (\text{OldY} - \text{AveY}) + \text{AveY},$$

де NewY - нове значення одного з каналів, K - коефіцієнт контрастності ($K = (0..1)$ - зниження, $K < 1$ - підвищення контрастності), OldY - поточне значення того ж каналу, AveY - середнє значення того ж каналу по зображенню (таким чином, алгоритм фактично є двохпрохідним). Обов'язкова корекція нового значення при виході його за межі 0..255.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

Для виконання лабораторної роботи можна використовувати будь-яку мову програмування та бібліотеки для роботи із зображеннями. Для виконання завдань даної лабораторної роботи використовуйте програму, розроблену під час виконання лабораторної роботи №1.

1. Прозорість зображення

Реалізуйте можливість додавання прозорості до зображення. Наприклад, програма може дозволити користувачеві змінювати прозорість шару на зображенні, що дозволить створювати ефекти накладання.

2. Кадрування зображення

Реалізуйте можливість для користувача розбити зображення на кількість частин, обрану користувачем; вибрати область зображення, вилучити її із зображення або вилучити всі частини зображення за межами вибраної області.

3. Збільшення контрастності зображення

Створіть функцію для збільшення контрастності зображення. Збільшення контрастності може бути досягнуто шляхом підвищення різниці між яскравими та темними пікселями.

Звіт

Вимоги до звіту:

1. Титульний лист.
2. Лист завдання.
3. Опис ходу виконання завдань з переліком використаних функцій мови програмування.
4. Лістинг програми з коментарями.
5. Скріншоти результатів виконання програми.
6. Висновки.

Для отримання максимального балу за лабораторну роботу обов'язковими є захист роботи та виконання звіту. Без захисту та звіту лабораторна робота не буде зарахована.

Питання для самоконтролю

1. Що таке прозорість у зображеннях, і як вона реалізується технічно?
2. Які формати зображень підтримують прозорість, і які особливості їх використання?
3. Як прозорість впливає на загальний вигляд зображення при накладанні шарів?
4. Що таке альфа-канал, і яку роль він відіграє у реалізації прозорості?
5. Що таке кадрування зображення, і для яких завдань його використовують?

7. Як здійснюється поділ зображення на частини в межах програми? Які алгоритми для цього використовуються?
8. Які методи можна застосувати для вибору області зображення?
9. Що таке контрастність зображення, і чому її важливо контролювати?
10. Як збільшення контрастності впливає на візуальне сприйняття зображення?
11. Які математичні операції використовуються для підвищення контрастності?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

Тема: розробка програмного забезпечення для обробки зображень: об'єднання зображень, створення водяного знаку та слайд-шоу.

Мета: ознайомитись з методами обробки зображень для об'єднання зображень, додавання водяного знаку та створення слайд-шоу; отримати практичний досвід у розробці інструментів для роботи з графічними даними, налаштування параметрів текстових елементів на зображенні та автоматизації процесу відображення зображень в слайд-шо; створити програму з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, який дозволяє виконувати перетворення зображень.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Об'єднання зображень

Об'єднання зображень — це процес поєднання двох або більше зображень в одне зображення для досягнення певного візуального ефекту чи створення складних композицій. Така техніка широко використовується в графічному дизайні, фотографії, обробці зображень та навіть у відеомонтажі. Об'єднання може бути різноманітним: від простого з'єднання двох зображень до складних маніпуляцій, таких як колажі чи панорами.

Основними методами об'єднання зображень є:

- Поєднання за допомогою масок: Один із найпоширеніших методів, коли два зображення накладаються одне на одне, і за допомогою маски приховуються непотрібні частини. Маска дозволяє зберегти частину одного зображення видимою, а іншу частину — прихованою або прозорою, таким чином об'єднуючи зображення плавно та без різких меж.
- Змішування зображень (Blending): Техніка, за допомогою якої зображення об'єднуються через різні режими змішування, що визначають, як один шар взаємодіє з іншим. Режимми змішування, такі як «Multiply», «Overlay», «Screen» та інші, можуть змінювати світлоту, контрастність, кольори або текстуру, створюючи цікаві художні ефекти. Цей метод часто використовується в

графічних редакторах для створення складних ефектів або для налаштування фотографій.

- **Колажування:** Це метод, коли кілька зображень фізично поєднуються в одну композицію, часто використовуючи перекриття або розташування зображень поруч. У колажі можуть бути використані різні елементи з кожного зображення, що дозволяє створити єдину, об'єднану композицію. Цей метод також може включати використання текстур або графічних елементів.
- **Панорамне злиття:** Використовується для поєднання кількох зображень у єдину панораму. Класичним прикладом є зйомка ландшафтів або великих сцен, де зображення стикуються по горизонталі або вертикалі. Для цього часто використовуються спеціальні програми або алгоритми, які автоматично вирівнюють і з'єднують зображення так, щоб не виникало видимих швів.
- **HDR (High Dynamic Range):** Цей метод включає злиття кількох зображень з різними рівнями експозиції для створення зображення з широким динамічним діапазоном. HDR дозволяє зберігати деталі в темних та світлих ділянках, що особливо корисно для зйомки в умовах сильної контрастності, наприклад, при зйомці сонця на заході або уночі.
- **Мозаїка:** Цей метод передбачає об'єднання безлічі малих зображень у одне велике, створюючи таким чином ефект мозаїки. Кожне маленьке зображення працює як піксель великого зображення, що може бути використано для створення вражаючих візуальних ефектів або картин.
- **Ручне з'єднання зображень:** У деяких випадках, особливо коли потрібно поєднати два зображення в специфічному місці або в певній частині, можна скористатися ручним вирізанням і вставленням частин зображень у потрібне місце. Цей метод часто використовується для об'єднання різних частин одного об'єкта або сцени, або ж для створення складних композицій, де потрібно комбінувати елементи з різних джерел.
- **З'єднання за допомогою фільтрів і ефектів:** Фільтри можуть допомогти поєднати зображення за допомогою додавання різноманітних ефектів, таких як

розмиття, розтягнення або деформація. Це дозволяє інтегрувати різні елементи в єдину композицію, при цьому додавши творчі або художні елементи.

- Масштабування та вирівнювання зображень: Під час об'єднання зображень важливо вирівняти їх так, щоб вони співпадали по розміру та пропорціях. Масштабування дозволяє зробити зображення однаковими за розміром, а вирівнювання — забезпечити їх правильне розташування у фінальній композиції.

Крім того, при об'єднанні зображень важливо враховувати такі технічні аспекти, як пропорції, масштаби та розташування елементів, щоб кінцевий результат виглядав гармонійно та природно. Іноколи після об'єднання необхідно провести додаткові корекції, щоб зображення не виглядало штучно або неприродно, наприклад, виправити кольори, освітлення або тіні, щоб зберегти цілісність композиції.

Таким чином, об'єднання зображень є важливим інструментом для створення складних візуальних ефектів, колажів і панорам, даючи творцям можливість комбінувати кілька зображень у єдину, більш виразну і цікаву картину.

Приклад об'єднання зображень шляхом накладання одного зображення на інше:

```
from PIL import Image

image1 = Image.open("image1.png")
image2 = Image.open("image2.png")

image1.paste(image2, (100,100))
image1.show()
```

Водяний знак

Водяний знак — це графічний або текстовий елемент, який накладається на зображення або документ з метою захисту авторських прав, підвищення впізнаваності бренду або запобігання несанкціонованому використанню контенту. Зазвичай водяний знак є напівпрозорим, щоб не заважати перегляду основного зображення, але водночас залишатися видимим, щоб вказати на його авторство або право власності. Такі знаки часто використовуються в фотографії, графічному

дизайні, відео та інших медіа для захисту інтелектуальної власності. Їх основна мета — зробити контент менш привабливим для крадіжки або несанкціонованого використання, оскільки водяний знак зазвичай важко видалити без помітних втрат якості зображення.

Водяні знаки можуть бути різних типів: текстовими, графічними або комбінованими. Текстові водяні знаки часто включають ім'я автора, логотип компанії або іншу інформацію, що вказує на власника контенту. Графічні водяні знаки зазвичай представляють собою логотипи або спеціальні зображення, що накладаються на основне зображення. Іноді використовуються комбіновані водяні знаки, що поєднують як текст, так і графіку для посилення ідентифікації авторства. Водяні знаки можуть бути розташовані по центру, в одному з кутів зображення або накладатися діагонально, щоб зробити їх складними для видалення.

Основна перевага водяного знака полягає в тому, що він дозволяє власникам контенту захищати свої роботи від несанкціонованого використання та плагіату. У випадках, коли зображення викладаються в Інтернет, водяний знак служить надійним засобом ідентифікації і захисту від копіювання. Бренди можуть використовувати водяні знаки для підвищення впізнаваності своїх логотипів, а фотографи та художники — для вказівки на своє авторство. Додавання водяних знаків є також важливим елементом захисту в разі можливих юридичних спорів щодо прав на зображення або інші медіа.

Однак водяний знак може також мати й недоліки. Якщо він накладається занадто яскраво або великий, він може заважати основному вмісту зображення та порушувати естетичний вигляд. Зазвичай водяні знаки роблять напівпрозорими або дуже тонкими, щоб зберегти баланс між захистом авторських прав і візуальною привабливістю. У деяких випадках це може бути непростим завданням, особливо коли водяний знак накладається на складні або детальні зображення, де він може порушити сприйняття контенту.

Потреба у водяних знаках виникає в умовах цифрового середовища, де зображення та інші медіа можуть бути легко скопійовані, розповсюджені та використані без дозволу власника. З розвитком Інтернету та соціальних мереж,

доступ до фотографій, відео та інших медіа став ще простішим, що підвищує ризик несанкціонованого використання творчих робіт. Водяний знак є важливим інструментом для захисту авторських прав, ідентифікації власників контенту та запобігання крадіжці матеріалів.

Однією з основних причин потреби у водяних знаках є захист інтелектуальної власності. Власники контенту, такі як фотографи, художники, дизайнери та компанії, можуть використовувати водяні знаки для того, щоб підтвердити своє авторство і право на зображення чи інші медіа. Це особливо важливо, коли контент публікується в Інтернеті, де він може бути легко скопійований і використаний іншими без дозволу. Водяний знак не тільки вказує на власника контенту, але й служить додатковим бар'єром для тих, хто хоче незаконно використати зображення або інші матеріали.

Інша причина, чому водяні знаки необхідні, — це підвищення брендової впізнаваності. Бренди та компанії використовують водяні знаки у вигляді своїх логотипів або фірмових символів на зображеннях, щоб посилити своє присутність в Інтернеті та соціальних мережах. Це дозволяє збільшити видимість компанії та її продуктів, навіть якщо зображення були поширені без дозволу або у зміненому вигляді. Водяний знак допомагає залишити "відбиток" бренду на контенті, забезпечуючи тим самим рекламну ефективність і просування.

Для медіа-компаній і контент-креаторів водяні знаки служать також способом запобігання використанню контенту без належної атрибуції. Вони є невід'ємною частиною стратегії монетизації контенту, оскільки дозволяють створити відносини між власником контенту та кінцевим споживачем. Це особливо важливо для людей, чії роботи мають високу цінність або користуються популярністю, і вони хочуть переконатися, що їхній контент не використовується в комерційних цілях без дозволу.

Крім того, водяні знаки можуть бути корисними для визначення джерела зображення чи медіа при його подальшому розповсюдженні. Вони допомагають створити чітке посилання на авторів або джерела контенту, що сприяє збереженню етики публікацій і дозволяє уникати плутанини щодо прав на використання медіа.

Не менш важливою є потреба у водяних знаках для тих, хто працює в галузі фотографії, відеозйомки та цифрового мистецтва, де захист оригінальних робіт є пріоритетом. Оскільки ці галузі мають значну комерційну цінність, використання водяних знаків дозволяє захистити авторів від недобросовісного використання їхнього контенту, а також заохочує можливість законного використання зразків робіт через платні ліцензії чи дозволи.

Водяні знаки можуть бути різних типів, залежно від їхнього вигляду, мети та способу застосування. Основні типи водяних знаків можна розподілити за кількома критеріями, такими як форма, спосіб нанесення та рівень прозорості.

За формою водяні знаки поділяються на:

1. **Текстові водяні знаки.** Цей тип водяних знаків зазвичай містить текстову інформацію, наприклад, ім'я автора, логотип або бренд компанії. Вони можуть бути розташовані в різних місцях зображення, наприклад, у кутку або по центру. Текст може бути написаний різними шрифтами, кольорами та розмірами, щоб відповідати стилю бренду чи побажанням власника контенту.
2. **Графічні водяні знаки.** Ці водяні знаки складаються з графічних елементів, таких як логотипи, іконки або зображення. Вони часто використовуються брендами для забезпечення впізнаваності. Графічні водяні знаки можуть бути складними, мати різні форми або навіть поєднувати кілька елементів (наприклад, текст і графіку). Вони зазвичай менш очевидні, ніж текстові, але все одно виконують свою функцію захисту.
3. **Комбіновані водяні знаки.** Цей тип поєднує текстові та графічні елементи в одному водяному знаку. Зазвичай такі знаки складаються з логотипа компанії або іншого графічного символу з додаванням текстової інформації, наприклад, ім'я автора або URL-адреси. Комбіновані водяні знаки дають більше можливостей для вираження стилю та бренду.

За рівнем прозорості водяні знаки поділяються на:

1. **Непрозорі водяні знаки.** Ці водяні знаки є повністю непрозорими, що робить їх дуже видимими на зображенні. Вони можуть мати більший розмір і сильно

перекривати частину зображення, що може бути корисним для чіткої ідентифікації, але часто порушує естетичний вигляд.

2. **Напівпрозорі водяні знаки.** Цей тип водяних знаків є найбільш поширеним і використовує напівпрозорість, що дозволяє зберігати видимість основного зображення, не порушуючи його цілісності. Напівпрозорі водяні знаки зазвичай накладаються з певною прозорістю (наприклад, 30-50%), що робить їх менш нав'язливими, але все одно видимими для захисту.
3. **Прозорі водяні знаки.** Це найменш помітний тип водяних знаків, оскільки вони мають високу ступінь прозорості і слабо видимі на зображенні. Вони часто використовуються для того, щоб не заважати основному контенту, але все ж таки виконувати свою захисну функцію.

За способом нанесення водяні знаки можна поділити на:

1. **Статичні водяні знаки.** Ці знаки не змінюються, не рухаються і залишаються на одному місці на зображенні. Вони зазвичай використовуються для захисту контенту та мають певну фіксовану форму і розташування. Статичні водяні знаки зазвичай розміщують у кутах або в центрі зображення, залежно від вимог власника контенту.
2. **Динамічні водяні знаки.** Ці водяні знаки можуть змінюватися або переміщуватися по зображенню. Такі знаки використовуються менш часто, оскільки вони можуть відволікати від основного контенту. Вони можуть бути застосовані, наприклад, в відео чи анімаціях, де водяний знак змінюється або переміщується по кадрах.
3. **Інтерактивні водяні знаки.** Це водяні знаки, які взаємодіють з користувачем. Наприклад, вони можуть містити посилання, які користувач може натискати, або QR-коди, які ведуть на вебсайт чи іншу платформу. Такий тип водяного знака використовують для додаткової інтерактивності, просування бренду чи реклами.

Інші категорії водяних знаків:

1. **Перехресні водяні знаки.** Це водяні знаки, які розміщені на зображенні під кутом або перехресчуються, накриваючи частину зображення у вигляді

діагональної лінії. Вони часто використовуються для більш явного захисту контенту, адже такий водяний знак важче видалити.

2. **Маскувальні водяні знаки.** Це водяні знаки, які створюються так, щоб вони мало відрізнялися від основного зображення, інколи навіть зливаючись з ним. Ці водяні знаки можуть бути розташовані на фоні або вдало інтегровані в композицію, що робить їх менш помітними, але все ж таки видимими для тих, хто шукає їх. Вони зазвичай використовуються для забезпечення захисту контенту без сильної втрати естетичності.

Вибір типу водяного знака залежить від цілей його використання, характеру контенту, а також вимог до рівня захисту та впізнаваності бренду. Важливо вибрати такий водяний знак, який буде ефективно виконувати свої функції, не порушуючи при цьому естетичного вигляду зображення чи відео.

Приклад додавання тексту до зображення:

```
from PIL import Image
from PIL import ImageDraw

image = Image.open('image.png')
I = ImageDraw.Draw(image)
I.text((50, 100), "This is my image", fill=(255, 255, 0))
image.show()
```

Слайд-шоу

Слайд-шоу — це форма презентації, яка складається з ряду зображень, відео або текстових слайдів, що автоматично або вручну змінюються в певному порядку. Цей метод використовується для демонстрації зображень, фотографій, графіки, відео або інформації в інтерактивному, візуально привабливому форматі. Слайд-шоу може бути статичним, із показом лише зображень, або динамічним, з анімаціями, переходами та звуковим супроводом.

Основні переваги слайд-шоу включають можливість ефективно демонструвати великий обсяг інформації за короткий час, створюючи враження інтерактивності та залученості глядачів. Слайд-шоу широко використовуються в

презентаціях, маркетингу, навчанні, а також для створення візуально привабливих галереїв зображень на вебсайтах або в соціальних мережах.

Слайд-шоу можуть бути створені з різними ефектами та переходами між слайдами, що дозволяє додавати динамічні зміни, щоб привернути увагу глядачів і зробити перегляд більш цікавим. Окрім того, часто використовуються можливості для додавання звукового супроводу (музики, голосових коментарів) або інтерактивних елементів (наприклад, кнопок для перемикавання слайдів вручну).

У більшості програм для створення слайд-шоу можна налаштувати:

1. **Тривалість показу слайдів** — визначення часу, протягом якого кожне зображення чи відео буде відображатися на екрані.
2. **Типи переходів між слайдами** — плавні або різкі переходи, ефекти затемнення, розпливання або зміни.
3. **Фонові звуки чи музику** — додавання аудіотреків для супроводу презентації.
4. **Інтерактивність** — можливість глядача перемикати слайди вручну, а не просто дивитися на них в автоматичному режимі.

Популярність слайд-шоу зросла завдяки тому, що вони забезпечують візуально привабливу презентацію інформації і є ефективним способом залучення уваги глядачів. Вони можуть бути використані для широкого спектра цілей — від особистих проєктів, таких як фотогалереї, до бізнес-презентацій, маркетингових кампаній або освітніх матеріалів.

Створення слайд-шоу програмно може бути досягнуте за допомогою різних мов програмування та бібліотек. Одним з найбільш поширених підходів є використання мови програмування Python з відповідними бібліотеками, такими як Pillow, Tkinter, або навіть для більш складних сценаріїв — OpenCV. Інший підхід — це створення слайд-шоу в веб-середовищі за допомогою HTML, CSS та JavaScript.

Вибір підходу залежно від вимог:

- **Python + Tkinter:** Підходить для локальних додатків з графічним інтерфейсом, коли потрібно створити слайд-шоу для перегляду на комп'ютері.

- **HTML + CSS + JavaScript:** Ідеально підходить для створення слайд-шоу на веб-сторінках або в інтерактивних веб-додатках.
- **OpenCV:** Застосовується для створення відео-слайд-шоу, яке можна використовувати в різних відеоредакторах або для публікацій у відеоформаті.

Типи слайд-шоу:

1. **Статичні слайд-шоу.** Цей тип слайд-шоу складається з неподвижних зображень, які змінюються один за одним. Вони використовуються для простих демонстрацій фотографій або графічних елементів. У таких слайд-шоу можна налаштувати час на кожному зображенні та додати базові анімаційні переходи між слайдами. Це ідеальний варіант для фотогалерей, портфоліо або слайд-шоу, яке не потребує великої динаміки.
2. **Динамічні слайд-шоу.** У таких слайд-шоу використовуються більш складні анімаційні ефекти, перехідні елементи та ефекти для кожного слайда. Вони роблять перегляд більш цікавим і захоплюючим, додаючи візуальну привабливість. Динамічні слайд-шоу часто застосовуються в рекламі, маркетингових кампаніях, а також на вебсайтах, щоб привернути увагу користувачів до продуктів чи послуг.
3. **Слайд-шоу з відео.** Цей тип слайд-шоу комбінує фотографії з відео. Відеоконтент додає динаміки та емоційного впливу на глядачів, забезпечуючи можливість донести більше інформації в короткий проміжок часу. Це може бути ідеальним для презентацій продуктів або створення рекламних роликів, де поєднуються і зображення, і відеоматеріали.
4. **Інтерактивні слайд-шоу.** Інтерактивні слайд-шоу дозволяють користувачам взаємодіяти з контентом. Вони можуть мати можливість прокручувати слайди вручну, вибирати інформацію для детальнішого перегляду або навіть змінювати порядок слайдів. Це тип слайд-шоу, який використовується в навчальних курсах, онлайн-презентаціях, тестах або опитуваннях.
5. **Текстові слайд-шоу.** Цей тип слайд-шоу зосереджений на текстовій інформації, а не на зображеннях чи відео. Він може включати анімацію для появи тексту, а також переходи між слайдами з різними цитатами, фактами

або інструкціями. Текстові слайд-шоу часто використовуються для презентацій, лекцій чи наукових доповідей.

6. **Фотоколажі слайд-шоу.** Вони комбінують багато зображень на одному слайді, створюючи ефект фотоколажу. Такі слайд-шоу дозволяють відобразити багато моментів або об'єктів в одному кадрі, що зручно для презентацій, де потрібно показати кілька об'єктів або етапів процесу одночасно.
7. **Слайд-шоу для соціальних мереж.** Ці слайд-шоу спеціально адаптовані для публікації в соціальних мережах. Вони зазвичай мають компактний формат і можуть включати різні ефекти, такі як тексти на слайдах, динамічні переходи, музичний супровід і т.д. Слайд-шоу для соцмереж можуть бути як рекламними, так і творчими роботами, створеними для залучення уваги підписників.
8. **Автоматичні слайд-шоу.** Це слайд-шоу, які автоматично змінюють слайди без участі користувача. Вони використовують заздалегідь задані параметри зміни слайдів, такі як час перебування на кожному слайді або ефекти переходів. Автоматичні слайд-шоу можуть бути з музичним супроводом або навіть супроводжуватися текстами або закадровим голосом, що робить їх ідеальними для реклами або мультимедійних презентацій.
9. **Підготовлені для друку слайд-шоу.** Такі слайд-шоу зазвичай створюються для подальшого виведення на друк. Вони можуть мати формат, зручний для створення фотоальбомів або календарів. Цей тип слайд-шоу використовує високу роздільну здатність зображень і може бути оптимізований для друкованої продукції, забезпечуючи найкращу якість при перенесенні на фізичні носії.

Кожен тип слайд-шоу має своє призначення та переваги залежно від контексту використання, і часто комбінується з іншими медіа форматами для досягнення більшого ефекту.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

Для виконання лабораторної роботи можна використовувати будь-яку мову програмування та бібліотеки для роботи із зображеннями. Для виконання завдань даної лабораторної роботи використовуйте програму, розроблену під час виконання лабораторних робіт №1 і №2.

1. Об'єднання зображень

Програмно реалізуйте можливість об'єднувати два зображення горизонтально або вертикально. При цьому користувач повинен мати можливість вибрати напрямок об'єднання та обрати зображення для об'єднання.

2. Створення водяного знаку на зображенні

Розробіть інструмент для додавання водяного знаку до зображення. Користувач повинен мати можливість вибрати текст водяного знаку, його положення та прозорість, розмір, колір та будь-які інші параметри тексту.

3. Створення слайд-шоу

Створіть простий програвач, який відтворює послідовно зображення, які було отримано в результаті виконання попередніх завдань лабораторних робіт, з певною затримкою, створюючи ефект слайд-шоу.

Звіт

Вимоги до звіту:

1. Титульний лист.
2. Лист завдання.
3. Опис ходу виконання завдань з переліком використаних функцій мови програмування.
4. Лістинг програми з коментарями.
5. Скріншоти результатів виконання програми.
6. Висновки.

Для отримання максимального балу за лабораторну роботу обов'язковими є захист роботи та виконання звіту. Без захисту та звіту лабораторна робота не буде зарахована.

Питання для самоконтролю

1. Що таке об'єднання зображень, і які основні методи для цього існують?
2. Як програмно реалізується об'єднання зображень горизонтально та вертикально? Які фактори потрібно враховувати при виборі напрямку об'єднання?
3. Як змінюється розмір кінцевого зображення після його об'єднання з іншими?
4. Що таке водяний знак, і для чого його використовують у зображеннях?
5. Які параметри водяного знаку можна змінювати, і як це впливає на вигляд зображення?
7. Як вибір прозорості водяного знаку впливає на сприйняття зображення?
8. Яким чином можна налаштувати позицію водяного знаку на зображенні (наприклад, верхній лівий кут, центр)?
9. Які методи можна застосувати для збереження водяного знаку, щоб він не зливався із зображенням?
10. Як можна забезпечити певну затримку між відображенням зображень у слайд-шоу?
11. Які формати зображень найкраще підходять для створення слайд-шоу?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

Тема: обробка та аналіз кольорових зображень: відображення, аналіз яскравості, гістограми та зміна кольорових характеристик.

Мета: ознайомитись із методами обробки та аналізу кольорових зображень; отримати практичний досвід у побудові матриць яскравості та гістограм, а також виконанні змін кольорових характеристик, таких як бінаризація, перехід до відтінків сірого, створення негативу; створити програму для візуалізації та аналізу кольорових зображень.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Матриця значень яскравості зображення — це двовимірний масив чисел, кожен елемент якого відповідає інтенсивності світла (яскравості) конкретного пікселя в цифровому зображенні. Вона є основою для роботи з зображеннями, особливо в задачах аналізу та обробки графічних даних.

Для зображення в градаціях сірого зображення матриця складається з чисел, які зазвичай знаходяться у діапазоні від 0 до 255 у випадку 8-бітного представлення. Значення 0 відповідає чорному кольору (відсутність яскравості), а 255 — білому (максимальна яскравість). Кожне число в цій матриці безпосередньо відображає інтенсивність світла пікселя.

Для кольорових зображень яскравість зазвичай визначається через люмінанс — компоненту кольору, що відповідає сприйняттю яскравості людським оком. У кольоровій моделі RGB яскравість можна обчислити за формулою:

$$Y = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B$$

де R, G, B — значення інтенсивності червоного, зеленого і синього каналів відповідно. Ці вагові коефіцієнти обрано з урахуванням чутливості людського зору до різних кольорів.

Матриця яскравості зображення є важливим інструментом у комп'ютерному баченні та обробці зображень. Вона використовується для багатьох завдань, таких як:

1. **Сегментація зображень:** поділ зображення на області на основі яскравості.
2. **Фільтрація:** видалення шуму чи покращення контрасту через обчислення на основі матриці.
3. **Виділення контурів:** визначення меж об'єктів за допомогою градієнтів яскравості.
4. **Стиснення зображень:** наприклад, у форматах JPEG, де матриця яскравості аналізується окремо для оптимізації.

Матриця значень яскравості дозволяє математично моделювати і автоматизувати процеси обробки графічної інформації, що робить її базовим елементом цифрової графіки.

Гістограма зображення є графічним способом відображення розподілу інтенсивності пікселів у цифровому зображенні. Вона показує, скільки пікселів у зображенні мають кожне з можливих значень яскравості, що дозволяє аналізувати тональні характеристики зображення, такі як контраст, яскравість і динамічний діапазон. Гістограма будується як графік, де на горизонтальній осі розташовуються значення яскравості, наприклад, від 0 до 255 для 8-бітних зображень, а на вертикальній осі вказується кількість пікселів, що мають відповідне значення.

Для чорно-білих зображень гістограма представляє розподіл відтінків сірого, дозволяючи оцінити загальну тональність. Якщо значення зосереджені в нижній частині діапазону, це свідчить про темність зображення, тоді як концентрація у верхній частині вказує на його яскравість. Вузкий діапазон значень говорить про низький контраст, тоді як рівномірний розподіл по всьому діапазону свідчить про високу якість тонального балансу. У кольорових зображеннях гістограми будуються окремо для кожного каналу кольорової моделі, наприклад, червоного, зеленого і синього у моделі RGB, що дозволяє аналізувати кольорові компоненти зображення.

Гістограма є важливим інструментом в обробці зображень, який використовується для покращення їх якості та адаптації до певних умов. Наприклад, якщо зображення виглядає темним або переосвітленим, гістограма може виявити зміщення інтенсивностей у крайні частини діапазону. Це можна виправити за допомогою рівняння гістограми, яке розтягує її розподіл до повного

діапазону, підвищуючи контраст і деталізацію. Гістограма також дозволяє визначати пороги для бінаризації зображень, які перетворюють їх у чорно-білий формат, необхідний для аналізу тексту чи об'єктів. Вона широко застосовується в таких галузях, як цифрова фотографія, відеообробка, комп'ютерне бачення та медична візуалізація. Аналіз гістограм допомагає зрозуміти, як розподіляються тональні значення в зображенні, та здійснити його оптимальну корекцію для досягнення потрібних результатів.

Зміни яскравості і контрастності. Ці зміни можна узагальнити виразом «зміна балансу зображення», оскільки обидва поняття – і яскравість, і контрастність – схожі і відносяться до сфери сприйняття зображення людиною.

Підвищення / зниження яскравості – це, відповідно, додавання / віднімання значення кожного каналу з деяким фіксованим значенням (також в межах від 0 до 255); при цьому обов'язково необхідно контролювати вихід нового значення каналу за межі діапазону 0..255,

Підвищення / зниження контрастності – це, відповідно, множення / ділення значення кожного каналу на деяке фіксоване значення (в тому числі дійсне), що призводить до зміни співвідношень між кольорами і, відповідно, до більш чітких колірних кордонів. На практиці ж існує такий принцип: зміна контрастності не повинна призводити до зміни середньої яскравості по зображенню, тому зазвичай використовують наступну формулу:

$$\text{NewY} = K * (\text{OldY} - \text{AveY}) + \text{AveY},$$

де NewY – нове значення одного з каналів, K - коефіцієнт контрастності ($K = (0..1)$ - зниження, $K < 1$ - підвищення контрастності), OldY - поточне значення того ж каналу, AveY - середнє значення того ж каналу по зображенню (таким чином, алгоритм фактично є двохпрохідним). Обов'язкова все та ж корекція нового значення при виході його за межі 0..255.

Зміна кольоровості (бінаризація, відтінки сірого, негатив). Під зміною кольоровості тут розуміється зміна спектра кольорів, використовуваних в зображенні. Мінімальна, що потрібно зробити в роботі, - бінаризація, відтінки сірого і негатив, тому про них і поговоримо.

Бінаризація – це перетворення зображення, в загальному випадку, до одноколірного (найчастіше до чорно-білому). У термінах Photoshop це ще називається «за рівнем 50%», так як при цьому вибирається певний поріг (наприклад, посередині), все значення нижче якого перетворюються в колір фону, а вище - в основний колір. Саме перетворення можна здійснювати по каналах, але в цьому випадку результуючий зображення не буде в прямому сенсі бінарним (чорно-білим), а буде містити 8 чистих кольорів, що представляють собою комбінації чистих червоного, зеленого і блакитного кольорів, тобто буде бінарним по каналах. Тому краще проводити перетворення над «повним» кольором точки.

Перетворення до відтінків сірого полягає в отриманні яскравості кожної точки за відомою формулою ($Y = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B$) і подальшому копіюванні отриманого значення по всі три канали ($R = G = B = Y$). І, нарешті, негатив виходить простою заміною значення кожного каналу на його доповнення до 255 (наприклад, $R = 255 - R$).

Зміна кольоровості зображення є важливою операцією в обробці зображень, яка дозволяє перетворювати або змінювати кольорові характеристики для досягнення бажаного ефекту або для полегшення подальшого аналізу. Основні методи зміни кольоровості включають бінаризацію, перехід до відтінків сірого та створення негативу зображення.

Бінаризація зображення — це процес перетворення кольорового зображення в чорно-біле. У цьому випадку кожен піксель отримає значення лише двох можливих інтенсивностей: чорний (0) або білий (255). Процес бінаризації ґрунтується на порозі, який визначає, які пікселі повинні бути чорними, а які білими. Якщо інтенсивність пікселя перевищує певний поріг, він стає білим, якщо ж вона менша — чорним. Формально це можна описати як:

$$\text{NewY} = \{0, \text{якщо OldY} \leq P, \\ 255, \text{якщо OldY} > P\},$$

де OldY — значення яскравості пікселя, а P — поріг, який визначає перехід між чорним і білим.

Бінаризація часто використовується в таких завданнях, як виявлення контурів, розпізнавання тексту або обробка медичних зображень, де необхідно виділити об'єкти певного типу (наприклад, пухлини на рентгенівських знімках).

Перехід до відтінків сірого є ще одним поширеним методом зміни кольоровості. Замість того щоб використовувати всю палітру кольорів, зображення перетворюється в одноканальне зображення, де кожен піксель має значення лише за рівнем яскравості, без урахування кольору. Це перетворення можна здійснити різними способами, наприклад, шляхом перерахунку кожного кольору (червоної, зеленої і синьої компоненти) в середнє значення, зважене на їх сприйняття людським оком. В одному з найпоширеніших способів використовуються такі коефіцієнти для RGB:

$$\text{NewY} = 0.299 * R + 0.587 * G + 0.114 * B.$$

Це дозволяє створити монохромне зображення, яке містить тільки відтінки сірого, що значно спрощує аналіз і знижує обсяг даних при збереженні суттєвої інформації про контури та текстури.

Негатив зображення є ще однією формою зміни кольоровості. У цьому випадку інтенсивність кожного пікселя інвертується, тобто замість поточної яскравості OldY, піксель отримає нову яскравість, яка дорівнює максимальному значенню (наприклад, 255) мінус поточне значення:

$$\text{NewY} = 255 - \text{OldY}.$$

Це створює ефект інверсії, де темні області стають світлими, а світлі — темними. Негатив зображення може бути використаний для художніх цілей, або для підвищення контрастності, де важливо змінити вигляд зображення для подальшого аналізу або обробки.

Всі ці методи — бінаризація, відтінки сірого та негатив — широко застосовуються в обробці зображень для полегшення розпізнавання, виділення контурів або при підготовці зображень до подальшого аналізу, наприклад, у комп'ютерному зорі, розпізнаванні образів чи медицині.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

1. Виведення первинного кольорового зображення на екран.
2. Виведення на екран матриці значень яскравості зображення.
3. Побудова гістограми яскравості кольорового зображення.
4. Зміна кольоровості:
 - бінаризація (перехід до чорно-білого);
 - перехід до відтінків сірого;
 - негатив;
 - побудова гістограми зображення в градаціях сірого.

Звіт

Вимоги до звіту:

1. Титульний лист.
2. Лист завдання.
3. Опис ходу виконання завдань з переліком використаних функцій мови програмування.
4. Приклад розрахунку яскравості пікселя за алгоритмом.
5. Лістинг програми з коментарями.
6. Скріншоти результатів виконання програми.
7. Висновки.

Для отримання максимального балу за лабораторну роботу обов'язковими є захист роботи та виконання звіту. Без захисту та звіту лабораторна робота не буде зарахована.

Питання для самоконтролю

1. Як вивести кольорове зображення на екран за допомогою програмного коду? Які бібліотеки чи інструменти можна для цього використовувати?
2. Що таке матриця значень яскравості зображення і як її обчислюють?

3. Яким чином можна отримати матрицю яскравості для кольорового зображення?
4. Що таке гістограма яскравості зображення і які її основні особливості?
5. Як побудувати гістограму яскравості кольорового зображення? Які бібліотеки або інструменти можуть допомогти для цього?
6. Як працює бінаризація зображення, і як вона може бути застосована для переходу до чорно-білого зображення?
7. Які переваги та недоліки має бінаризація зображення? Яким чином вона змінює інформацію в зображенні?
8. Як здійснити перехід до відтінків сірого з кольорового зображення? Які методи перетворення можна використовувати?
9. Які математичні операції або формули використовуються для перетворення зображення у відтінки сірого?
10. Як працює операція створення негативу зображення? Як зміна кольору пікселів змінює зображення?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

Тема: реалізація та аналіз алгоритмів для обробки зображень за допомогою різних методів фільтрації.

Мета: ознайомитися з методами фільтрації зображень, що дозволяють покращувати якість зображень, виділяти межі, усувати шуми та коригувати контрастність; дослідити різні алгоритми фільтрації, такі як згладжувальні фільтри, методи виділення меж та статистичні фільтри, а також здійснити їх програмну реалізацію для аналізу та порівняння ефективності.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Фільтрація зображень є важливою технікою в обробці зображень, яка дозволяє змінювати або покращувати зображення шляхом застосування певних математичних операцій до кожного пікселя зображення з урахуванням його сусідів. Вона здійснюється за допомогою фільтрів (ядер), які визначають, як будуть змінюватися значення пікселів зображення в залежності від їх сусідства. Фільтрація може бути лінійною або нелінійною. Лінійна фільтрація зазвичай включає в себе операції, де нове значення пікселя обчислюється як зважена сума значень сусідніх пікселів, а нелінійна фільтрація включає більш складні операції, такі як вибір максимального або мінімального значення серед пікселів в області фільтрації.

Один з основних методів лінійної фільтрації — це конволюція, де маска фільтра застосовується до кожного пікселя в зображенні, обчислюючи нове значення пікселя як зважену суму значень його сусідів. Для цього фільтри або маски визначаються як матриці, які можуть мати різний розмір, наприклад 3x3, 5x5 або більші. Прикладом лінійної фільтрації є фільтр згладжування, де значення пікселя обчислюється як середнє значення пікселів у визначеній області. Це дозволяє зменшити шум у зображенні та зробити його більш м'яким. Інший приклад — фільтр для підвищення різкості, який дозволяє виділити контури та підвищити чіткість деталей зображення.

Нелінійна фільтрація, в свою чергу, використовує методи, де нове значення пікселя не є простою зваженою сумою значень його сусідів. Наприклад, медіанний фільтр замінює кожне значення пікселя на медіану (середнє значення в упорядкованому списку) значень пікселів в області фільтрації. Це особливо корисно для видалення певних типів шуму, наприклад, «соль і перець», при цьому зберігаючи структуру зображення та краї. Медіанна фільтрація допомагає значно покращити якість зображень без зниження важливих деталей.

Фільтрація має безліч застосувань в обробці зображень. Вона використовується для згладжування зображень та видалення шуму, що покращує якість візуального сприйняття або підвищує ефективність подальшого аналізу. Згладжування важливе, наприклад, при обробці медичних зображень або фотографій, де шум може заважати точному аналізу. Підвищення різкості застосовується для виділення деталей і контурів зображень, що є важливим у комп'ютерному зорі та розпізнаванні образів. Наприклад, в автоматичних системах розпізнавання об'єктів або осіб підвищення контрастності допомагає виділити важливі елементи. Крім того, фільтрація використовується для виявлення контурів на зображеннях, що дозволяє виділяти області, де відбуваються різкі зміни яскравості, наприклад, для виділення меж об'єктів на фотографіях або в медичних зображеннях.

Завдяки своїй гнучкості, фільтрація є потужним інструментом для аналізу зображень, який дозволяє не тільки покращити візуальну якість зображень, але й підготувати їх до подальших етапів обробки, таких як сегментація, розпізнавання об'єктів чи створення 3D-моделей. Вона є ключовим етапом у багатьох сферах, від комп'ютерного зору і медичних технологій до відеообробки і фотографії.

Накладення шуму і фільтри шумозаглушення. Мова піде, в основному, про фільтри шумозаглушення, але для того, щоб можна було швидше і наочніше оцінювати їх роботу, потрібно реалізувати ще й можливість штучного зашумлення зображення. Зашумлення можна виконувати будь-яким способом, що змінює будь-яким чином значення певних точок зображення. Наприклад, так:

```
var
```

```

Image: TImage;
I, X, Y: Integer;

begin
  for I: = 1 to 100 do
    begin
      X: = Random (Image.Width);
      Y: = Random (Image.Height);
      Image.Canvas.Pixels [X, Y]: = ClBlack; // випадкові точки стають чорними
    end;
  end;
end;

```

Для початку введемо один спеціальний термін: апертура фільтру – це розмір вікна (частини зображення), з яким фільтр працює безпосередньо в даний момент часу; це вікно поступово пересувається по зображенню зліва направо і зверху вниз на один піксель (тобто на наступному кроці фільтр працює з вікном, що складається не тільки з елементів вихідного зображення, а й з елементів, що раніше піддалися перетворенню, - свого роду «принцип сніжної грудки»). Крім того, зауважимо, що якщо мова йде про вікно, що представляє собою рядок елементів зображення ([X] [X] [X]), то таке перетворення називається одновимірним; відповідно, існує і двовимірне перетворення. Згладжувальний фільтр ґрунтується на такому принципі: знаходиться середнє арифметичне значення всіх елементів робочого вікна зображення (окремо по кожному з каналів), після чого це середнє значення стає значенням середнього елемента (мова йде про непарну апертуру фільтра; для двовимірного випадку середнім елементом буде середній елемент по горизонталі і вертикалі, тобто центр квадрата). Виглядає це приблизно так:

```

var
  Image: TImage;
  X, Y: Integer;

begin
  for X: = 1 to Image.Width - 2 do
    for Y: = 1 to Image.Height - 2 do with Image.Canvas do
      Pixels [X, Y]: = (
        Pixels [X - 1, Y - 1] + Pixels [X - 1, Y] + Pixels [X - 1, Y + 1] +
        Pixels [X, Y - 1] + Pixels [X, Y] + Pixels [X, Y + 1] +
        Pixels [X + 1, Y - 1] + Pixels [X + 1, Y] + Pixels [X + 1, Y + 1]) div 9;
    end;
  end;
begin

```

```

for I: = 1 to 100 do
begin
X: = Random (Image.Width);
Y: = Random (Image.Height);
Image.Canvas.Pixels [X, Y]: = ClBlack; // випадкові точки стають чорними
end;
end;

```

Увага! Під дію фільтра можуть не потрапляти крайні елементи зображення (так виходить в наведеному прикладі), тому при штучному зашумленні їх краще умисно не зашумляти, або обробляти якимсь чином окремий випадок крайніх точок (наприклад, для кута зображення при апертурі 3 підсумувати не 9 точок , а 4, і результат відправляти в цей самий кут). Медіанний фільтр ґрунтується на знаходженні медіани - середнього елемента (але не середнього арифметичного) послідовності в результаті її упорядкування за зростанням / спаданням знайденого значення тільки середнього елемента (мова знову про непарну апертуру). Наприклад, для тієї ж апертури 3 і двовимірного фільтра (як в прикладі вище) необхідно впорядкувати 9 точок (наприклад, за зростанням), після чого значення 5-ої точки впорядкованої послідовності відправити в центр вікна фільтра (3x3). Для упорядкування можна використовувати будь-який з відомих методів сортування, наприклад, швидке сортування Хоара:

```

procedure SortBytes (var Bytes: array of Byte; Left, Right: Integer);
var
I, J: Integer;
W, X: Byte;
begin
I: = Left;
J: = Right;
X: = Bytes [(Left + Right) div 2];
repeat
while Bytes [I] <X do I: = I + 1;
while X <Bytes [J] do J: = J - 1;
if I lt; = J then
begin
W: = Bytes [I];
Bytes [I]: = Bytes [J];
Bytes [J]: = W;
I: = I + 1;
J: = J - 1;
end;

```

```

until I > J;
if Left < J
then SortBytes (Bytes, Left, J);
if I < Right
then SortBytes (Bytes, I, Right);
end;

```

Для фіксованої малої апертури можна використовувати будь-який вироджений (окремий) варіант сортування, побудований на операторах умови.

Методи виділення кордонів. Нижче будуть розглянуті методи (фільтри) виділення меж (контурів) зображення. При цьому може бути використано раніше введене поняття апертури фільтра. Якщо в описі використовується якась матриця, індекси елементів в якій розставлені відмінно від природного порядку індексів в масиві точок, то при реалізації зручно користуватися робочим масивом, який попередньо заповнюється значеннями точок поточного робочого вікна оброблюваного зображення таким чином, щоб індекси елементів в робочому масиві відповідали опису методу.

Увага! Всі методи виділення меж працюють з яскравістю точки, тобто зі значенням, отриманим зі значень трьох колірних каналів за відомою формулою (див. вище). Однак для цього зовсім необов'язково попередньо перетворювати все зображення до відтінків сірого, досить лише отримувати значення яскравості в той момент і для тієї точки, з якою йде робота, а отримане в результаті перетворень значення повторювати за трьома каналам. І ще: не можна забувати про необхідність корекції результату (0..255). Метод Кірша працює з двовимірною апертурою 3x3 такого вигляду:

0	1	2
7	F	3
6	5	4

$$S_i = A_i + A_i (+) 1 + A_i (+) 2T_i = A_i (+) 3 + A_i (+) 4 + A_i (+) 5 + A_i (+) 6 + A_i (+) 7$$

Спочатку в циклі знаходяться всі значення змінних S_i і T_i , де i змінюється від 0 до 7, за наведеними вище формулами, в яких «(+)» означає складання по модулю 8, для якого може бути використана наступна функція:

```
function AddMod8 (X, Y: Integer): Integer;
var Sum: Integer;
begin
  Sum := X + Y;
  if Sum > 7 then Sum := Sum - 8;
  Result := Sum;
end;
```

Після знаходяться значення модуля різниці $|5 \cdot S_i - 3 \cdot T_i|$ для кожного i від 0 до 7 і значення максимуму серед цих модулів:

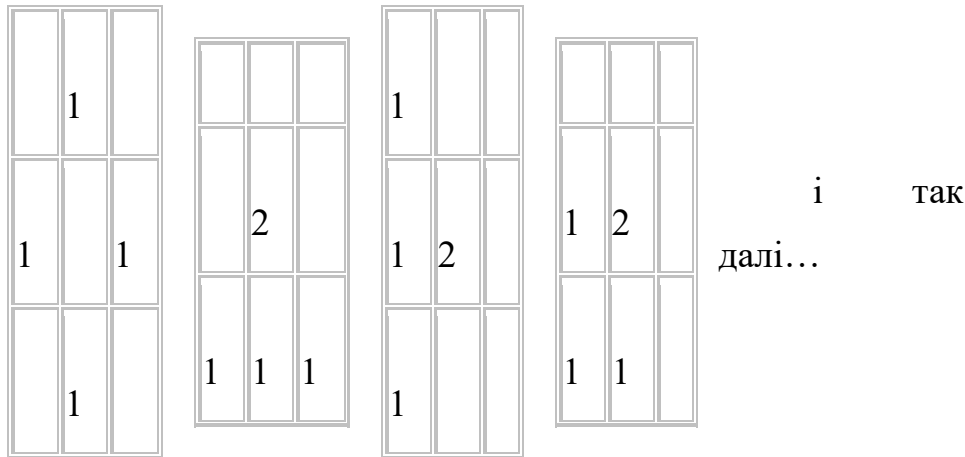
$$F' = \max_{i=0..7} (|5 \cdot S_i - 3 \cdot T_i|)$$

Можливо, для забезпечення спостережливості потрібно підвищення порогу яскравості додаванням з числом близько 100. Остаточне значення F' заноситься в елемент F , після чого робоче вікно зсувається на один елемент вліво (далі - зліва направо і зверху вниз). Метод Лапласа здійснює множення кожного елемента двовимірної апертури 3×3 на відповідний елемент так званої матриці Лапласа:

A	B	C	1	2	1	1 * A	2 * B	1 * C
D	E	F	2	2	2	2 * D	2 * E	2 * F
G	H	I	1	2	1	1 * G	2 * H	1 * I

Увага! Тут мова йде саме про просту множення кожного елемента вихідної матриці на відповідний елемент матриці коефіцієнтів, і це не треба плутати з множенням матриць. Після множення всі отримані значення елементів підсумовуються, при необхідності підвищується поріг яскравості додаванням з числом близько 100, і результат поміщається в центр, тобто в точку E . Потім робоче

вікно зсувається на один елемент вліво (далі - зліва направо і зверху вниз). Існують і інші матриці Лапласа:

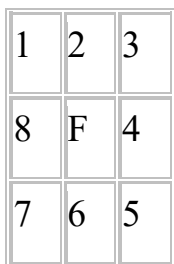


Метод Робертса, як показує практика, є найпростішим, найшвидшим і ефективним. Працює він з двовимірною апертурою 2x2 такого вигляду:



$$A' = |A - D| + |B - C| = \sqrt{(A - D)^2 + (B - C)^2}$$

Тут друга форма запису (з квадратним коренем) працює повільніше, але точніше. Можливо, для забезпечення спостережливості потрібно підвищення порога яскравості додаванням з числом близько 100. Остаточне значення A' заноситься в елемент A, після чого робоче вікно зсувається на один елемент вліво (далі - зліва направо і зверху вниз). Метод Собеля працює з двовимірною апертурою 3x3 наступного виду:



$$X = (A_3 + 2 * A_4 + A_5) - (A_1 + 2 * A_8 + A_7)$$

$$Y = (A_1 + 2 * A_2 + A_3) - (A_7 + 2 * A_6 + A_5)$$

Спочатку знаходяться значення змінних X і Y за наведеними вище формулами. Після знаходиться нове значення центрального елемента:

$$F' = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

Можливо, для забезпечення спостережливості потрібно підвищення порога яскравості додаванням з числом близько 100. Остаточне значення F' поміщається

замість елемента F, після чого робоче вікно зсувається на один елемент вліво (далі - зліва направо і зверху вниз).

Метод Уоллеса працює з двовимірної апертурою 3x3 наступного виду:

0	1	2
7	F	3
6	5	4

$$F' = \frac{LN\left(\frac{F}{A_1} \cdot \frac{F}{A_3} \cdot \frac{F}{A_5} \cdot \frac{F}{A_7}\right)}{4}$$

Відразу знаходиться нове значення центрального елемента за наведеною вище формулою; при цьому, якщо знаменник (A_i з непарними значеннями i) дорівнює нулю, то до нього і до чисельника додається одиниця (простіше додавати цю одиницю завжди). Можливо, для забезпечення спостережливості потрібно помножити результат на дуже велике число (на близько 500) та підвищити поріг яскравості додавання з числом близько 100. Остаточне значення F' поміщається замість елемента F, після чого робоче вікно зсувається на один елемент вліво (далі - зліва направо і зверху вниз).

Статистичний метод є двухпроходовим і може застосовуватися для будь-якої апертури, навіть для прямокутної. На першому етапі обчислюється середнє значення яскравості за поточним робочого вікна:

$$\mu = \frac{1}{m \cdot n} \cdot \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n F(i, j)$$

Далі обчислюється значення середньоквадратичного відхилення значень елементів робочого вікна від середньоарифметичного значення:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{m \cdot n} \cdot \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (F(i, j) - \mu)^2}$$

Потім значення всіх елементів робочого вікна помножуються на отримане відхилення: $F'(i, j) = \sigma \cdot F(i, j)$

Можливо, для забезпечення спостережливості необхідне підвищення порога яскравості додаванням з числом близько 100.

Увага! Статистичний метод - єдиний з тут розглянутих, у якого змінюються значення відразу всіх елементів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

Фільтрація зображення. Реалізувати алгоритми, що дозволяють здійснити фільтрацію зображення, за варіантами:

1. Згладжувальний фільтр.
2. Виділення меж: метод Кірша.
3. Виділення меж: метод Лапласа.
4. Виділення меж: метод Робертса.
5. Виділення меж: метод Собела.
6. Виділення меж: метод Уоллеса.
7. Статистичний метод.
8. Метод жука.
9. Фільтрація методом осереднення ковзним вікном.
10. Гаусовський фільтр
11. Медіанний фільтр
12. Зважений медіанний фільтр
13. Сигма-фільтр
14. Спрямований фільтр.
15. Фільтрація методом осереднення ковзним вікном з використанням вагових коефіцієнтів для значень сусідніх пікселів.
16. Зважений медіанний фільтр
17. Метод рангової фільтрації з оцінкою середини діапазону.
18. Оператор k найближчих сусідів.
19. Оператор альфа усічених середніх.
20. Модифікований обрізаючий фільтр.
21. Застосування курсової маски північ.
22. Застосуванні маски схід.
23. Застосування курсової маски південний схід і південь.
24. Застосування курсової маски Південний захід і захід.
25. Застосування курсової маски північний захід і схід.

Звіт

Вимоги до звіту:

1. Титульний лист.
2. Лист завдання.
3. Опис ходу виконання завдання з переліком використаних функцій мови програмування.
4. Опис методу реалізації завдання.
5. Опис алгоритму реалізації завдання.
6. Лістинг програми з коментарями.
7. Скріншоти результатів виконання програми.
8. Висновки.

Для отримання максимального балу за лабораторну роботу обов'язковими є захист роботи та виконання звіту. Без захисту та звіту лабораторна робота не буде зарахована.

Питання для самоконтролю

1. Що таке фільтрація зображень, і для чого вона використовується в обробці зображень?
2. Які основні типи фільтрів існують для згладжування зображень? Як вони працюють?
3. Як реалізується метод Кірша для виділення меж, і в чому його особливості порівняно з іншими методами?
4. Які відмінності між методами Лапласа та Робертса для виділення меж зображення?
5. Як працює метод Собела, і чому його часто використовують для виділення меж зображень?
6. Що таке метод Уоллеса, і коли його краще використовувати для фільтрації зображень?

7. Як здійснюється застосування статистичних методів для фільтрації зображень?
9. У чому полягають основні переваги та недоліки методу жука для фільтрації зображень?
10. Як працює фільтрація методом осереднення ковзним вікном, і як вибирається розмір вікна?
11. Що таке гаусовий фільтр, і як його застосовують для згладжування зображень?
12. Як реалізувати медіанний фільтр, і коли його застосування буде ефективним?
13. У чому різниця між звичайним медіанним фільтром та зваженим медіанним фільтром?
14. Як працює сигма-фільтр, і чому він може бути корисним для зменшення шумів?
15. Що таке спрямований фільтр і для яких задач його використовують?
16. Як реалізується фільтрація з використанням ковзного вікна з ваговими коефіцієнтами для сусідніх пікселів?
17. Як застосовується метод рангової фільтрації з оцінкою середини діапазону для зображень?
18. Як працює оператор k найближчих сусідів, і як він впливає на обробку зображень?
19. Що таке оператор альфа-усічених середніх, і в чому його переваги перед іншими методами фільтрації?
20. Як працює модифікований обрізаючий фільтр, і коли його використовують для обробки зображень?
21. Що таке курсові маски північ, схід, південний захід і інші, і як вони використовуються для фільтрації зображень?
22. Як курсові маски можуть впливати на результат фільтрації зображення при їх застосуванні?

23. Як реалізувати застосування курсових масок для фільтрації зображень, і в чому їх специфіка?
24. Які особливості використання курсових масок для обробки зображень з південного заходу та півдня?
25. Як курсові маски північний захід і схід допомагають виявляти важливі деталі зображення?
26. Як порівняти ефективність різних методів фільтрації зображень за допомогою їх реалізації на практиці?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

Тема: оцінка якості фільтрації зображень за допомогою лінійних та нелінійних фільтрів.

Мета: ознайомитись із методами фільтрації зображень, застосувати лінійні та нелінійні фільтри до тестових зображень з різними типами шумів, а також оцінити якість фільтрації за допомогою математичних показників, таких як величина спотворення зображення після фільтрації.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Зашумленість зображення виникає внаслідок додавання непотрібних деталей або випадкових змін до зображення. Вона може бути спричинена різними факторами, такими як погане освітлення, перешкоди на шляху світла при фотографуванні або додавання шуму під час передачі даних. Зашумленість може робити зображення менш чітким і менш якісним. Для усунення зашумленості застосовуються фільтри.

Адитивний шум різної дисперсії — це тип шуму, що додається до зображення в результаті різних випадкових змін у значеннях пікселів. Цей шум має особливість змінювати яскравість пікселів на випадкові величини, і рівень цих змін може бути різним для кожного пікселя в залежності від значення дисперсії. Зазвичай такий шум моделюється за допомогою нормального (гауссівського) розподілу, де дисперсія визначає ступінь варіацій (розсіювання) шуму. Чим більша дисперсія, тим більші зміни можуть відбуватися в значеннях пікселів, що може призводити до більш значущого шуму в зображенні.

У випадку адитивного шуму з різною дисперсією, дисперсія може бути варіативною по різних частинах зображення або для кожного пікселя, що дозволяє шуму по-різному впливати на різні ділянки зображення. Наприклад, на деяких частинах зображення шум може бути дуже інтенсивним (велика дисперсія), в той час як на інших — майже непомітним (мала дисперсія).

У загальному випадку адитивний шум додається до кожного пікселя зображення за допомогою формули:

$$I_{\text{noisy}}(x,y) = I(x,y) + N(x,y),$$

де:

- $I(x,y)$ — інтенсивність пікселя в оригінальному зображенні,
- $N(x,y)$ — значення шуму на позиції (x,y) , яке є випадковим і має розподіл, залежний від дисперсії,
- $I_{\text{noisy}}(x,y)$ — нове значення пікселя, яке включає оригінальну інтенсивність та доданий шум.

У випадку гауссівського шуму, $N(x,y)$ генерується за допомогою нормального розподілу з нульовим середнім і дисперсією σ^2 , що характеризує варіації шуму. Для кожного пікселя $N(x,y)$ можна взяти значення з нормального розподілу:

$$N(x,y) \sim N(0,\sigma^2),$$

де σ^2 — це дисперсія шуму. Чим більша дисперсія, тим більш значущим буде шум у зображенні. Наприклад, при великій дисперсії значення пікселя може значно відрізнятися від оригінального значення, що призведе до сильного спотворення зображення.

Адитивний шум з різною дисперсією може бути використаний для моделювання реальних умов, в яких зображення можуть бути спотворені в результаті різних факторів, таких як помилки передачі, сенсорний шум або інші зовнішні впливи. Різні частини зображення можуть мати різний рівень шуму, що відображає варіації у якості зображення або зйомки, що дозволяє створювати більш реалістичні умови для тестування алгоритмів обробки зображень, таких як фільтрація або розпізнавання.

Щоб зменшити вплив адитивного шуму з різною дисперсією, використовуються різні методи фільтрації. Для зменшення шуму застосовуються фільтри, такі як середнє згладжування або медіанний фільтр, які допомагають зменшити випадкові коливання пікселів. Проте, в разі сильної дисперсії шуму, просте згладжування може призвести до розмивання важливих деталей зображення. Для таких випадків часто використовуються більш складні методи

фільтрації, наприклад, адаптивні фільтри або методи на основі вейвлетів, які дозволяють зберегти важливі деталі зображення, одночасно усуваючи шум.

Таким чином, адитивний шум з різною дисперсією — це важливий аспект, який необхідно враховувати при обробці зображень, оскільки він може значно вплинути на якість зображення і потребує ефективних методів фільтрації для коригування.

Імпульсний шум — це тип шуму, який з'являється на зображеннях у вигляді різких, неочікуваних змін значень пікселів. Імпульсний шум зазвичай проявляється як "соль і перець", тобто пікселі набувають значень, що значно відрізняються від нормальних значень пікселів у зображенні, часто як білих (максимальних значень) або чорних (мінімальних значень). Імпульсний шум відноситься до типу адитивного шуму, але має іншу характеристику — він додає до зображення лише крайні значення, що створює помітні "спалахи" або "крапки" на зображенні, які можуть значно спотворювати його вигляд.

Імпульсний шум часто виникає через помилки під час зйомки або передачі даних (наприклад, у відео або в цифрових зображеннях), а також через незначні дефекти апаратури, такі як пошкодження сенсорів камери чи помилки в кодованих зображеннях.

Математично імпульсний шум може бути описаний як зміна значень пікселів зображення до випадкових високих або низьких значень, в той час як інші пікселі залишаються незмінними. Формулюючи це, для кожного пікселя на позиції (x, y) в зображенні можна виразити значення імпульсного шуму як:

$$I_{\text{noisy}}(x,y) = \begin{cases} I(x,y) + \text{Noise}, & \text{якщо піксель схильний до шуму,} \\ I(x,y), & \text{якщо піксель не схильний до шуму} \end{cases}$$

Зазвичай цей тип шуму має два варіанти:

1. **Соль (білі пікселі)** — пікселі зображення отримують значення близьке до максимального (наприклад, 255 для 8-бітових зображень).

2. **Перець (чорні пікселі)** — пікселі отримують значення, що наближається до мінімального (наприклад, 0 для 8-бітових зображень).

Імпульсний шум зазвичай розподіляється випадковим чином по зображенню, і може бути виражений у вигляді бінарної величини — кожен піксель або піддається впливу шуму, або залишається без змін. Наприклад, ймовірність появи шуму в пікселі може бути задана певною ймовірністю p , тоді для кожного пікселя на зображенні ми маємо два можливих варіанти: або його значення буде змінено на максимальне чи мінімальне, або воно залишиться без змін.

Щоб моделювати імпульсний шум, можна використовувати таку формулу:

$$I_{\text{noisy}}(x,y) = \begin{cases} I(x,y) + \text{salt}, & \text{якщо піксель має ймовірність } p \text{ стати білим (сіль),} \\ I(x,y) - \text{pepper}, & \text{якщо піксель має ймовірність } p \text{ стати чорним (перець),} \\ I(x,y), & \text{якщо піксель не змінюється.} \end{cases}$$

Імпульсний шум може бути корисно моделювати у задачах тестування алгоритмів обробки зображень, зокрема для перевірки їх ефективності щодо шумових впливів. Наприклад, в контексті розпізнавання образів або медичних зображень потрібно враховувати, як алгоритми реагують на такі сильні, але рідкісні зміни значень пікселів.

Для боротьби з імпульсним шумом використовуються фільтри, які можуть ефективно усунути або зменшити його вплив на зображення. Одним із найпоширеніших методів є **медіанний фільтр**. Медіанний фільтр замінює значення пікселя на медіану значень пікселів у його сусідстві, що ефективно усуває як білий, так і чорний імпульсний шум, не розмиваючи деталі зображення.

Фільтрація з використанням медіанної фільтрації має особливу перевагу перед іншими методами згладжування, оскільки вона зберігає краї і контури зображення, одночасно видаляючи яскраві або темні спалахи, які характерні для імпульсного шуму.

У загальному випадку імпульсний шум є однією з найважливіших проблем в обробці зображень, оскільки навіть невелика кількість імпульсного шуму може серйозно вплинути на аналіз зображень і точність алгоритмів. Тому правильна фільтрація і обробка імпульсного шуму є важливими етапами в багатьох

практичних застосуваннях, таких як комп'ютерне бачення, медичні діагностики, а також при створенні високоякісних зображень у фотографії та відео.

Просторово-нестационарний адитивний шум, дисперсія якого залежить від рівня яскравості, є різновидом адитивного шуму, де не тільки величина шуму, але й його варіація змінюється по всьому зображенню. Це означає, що шум може мати різний ступінь інтенсивності в залежності від значення пікселів (яскравості) зображення в певних його частинах. Такий тип шуму виникає, коли дисперсія шуму змінюється пропорційно рівню яскравості пікселя, що може відображати реальні ситуації, коли шум зростає або зменшується залежно від освітленості або контрасту в зображенні.

Математично цей тип шуму можна описати наступним чином: кожен піксель зображення зазнає шуму, величина якого змінюється залежно від інтенсивності (яскравості) цього пікселя. Якщо $I(x, y)$ — значення пікселя на координатах (x, y) , то величина шуму $N(x, y)$, яка додається до цього пікселя, має нормальний розподіл з середнім значенням 0 і дисперсією, що змінюється в залежності від рівня яскравості $I(x, y)$:

$$N(x, y) \sim N(0, \sigma^2(I(x, y))),$$

де $\sigma^2(I(x, y))$ — дисперсія шуму, що залежить від значення яскравості пікселя $I(x, y)$. Ця залежність може бути лінійною або нелінійною. Наприклад, дисперсія може бути пропорційною самому значенню пікселя:

$$\sigma^2(I(x, y)) = \alpha I(x, y),$$

де α — константа, яка визначає, наскільки інтенсивно змінюється дисперсія шуму від значення яскравості пікселя.

У такому випадку для кожного пікселя зображення додається шум, чия величина змінюється пропорційно яскравості цього пікселя. Наприклад, в темних областях зображення, де значення пікселів низькі (ближче до 0), шум буде менш виразним, а в світлих областях, де значення пікселів високі (ближче до 255), шум буде сильнішим.

Такий тип шуму є цікавим і важливим для моделювання реальних умов, оскільки в багатьох випадках рівень шуму в реальних зображеннях залежить від

освітленості сцени або характеристик сенсора камери. Просторово-нестационарний адитивний шум з варіативною дисперсією може бути корисним для тестування методів фільтрації та обробки зображень, оскільки він демонструє, як зображення може бути спотворено в різних умовах освітлення.

Для боротьби з таким шумом можуть застосовуватись адаптивні методи фільтрації, які враховують не тільки рівень яскравості пікселів, але й змінність шуму по всьому зображенню. Одним з таких методів є адаптивні фільтри, де параметри фільтра змінюються в залежності від рівня яскравості пікселів у їх околі. Ці фільтри можуть ефективно знижувати шум в областях з високим рівнем яскравості, зберігаючи при цьому чіткість в темних ділянках зображення.

Просторово-нестационарний адитивний шум, дисперсія якого є функцією просторових координат, є більш складним типом шуму, де дисперсія (ступінь варіації) шуму змінюється не лише в залежності від інтенсивності пікселів (як у попередньому випадку), але й від просторового розподілу шуму по зображенню. Це означає, що на різних частинах зображення шум може мати різну інтенсивність, причому ця інтенсивність може змінюватися в залежності від просторових координат (x, y) . Такий тип шуму може бути використаний для моделювання реальних умов, коли різні області зображення можуть мати різний рівень шуму, наприклад, через різну якість освітлення, неоднорідність сенсора або інші фактори.

Математично, для кожного пікселя зображення в координатах (x, y) , шум, який додається до цього пікселя, буде мати дисперсію, яка змінюється в залежності від просторових координат. Це можна описати наступною формулою:

$$N(x, y) \sim N(0, \sigma^2(x, y)),$$

де $\sigma^2(x, y)$ — це дисперсія шуму в точці з координатами (x, y) , яка є функцією просторових координат. Ця функція може бути визначена в різний спосіб залежно від того, як змінюється рівень шуму в зображенні. Наприклад, дисперсія може бути задана як лінійна або нелінійна функція від просторових координат:

1. Лінійна залежність:

Якщо дисперсія змінюється лінійно по простору, то її можна виразити як:

$$\sigma^2(x, y) = \alpha x + \beta y + \gamma,$$

де α , β і γ — це константи, які визначають, як дисперсія змінюється по координатах x і y . У цьому випадку шум буде більш вираженим в певних частинах зображення в залежності від їх просторового розташування.

2. Нелінійна залежність:

У більш складних випадках дисперсія може змінюватися як функція від квадратичних або інших нелінійних функцій просторових координат:

$$\sigma^2(x, y) = \alpha x^2 + \beta y^2 + \gamma.$$

3. Дисперсія як результат просторової функції:

Можна також описати дисперсію як більш складну функцію, наприклад, залежну від контрасту або інших факторів зображення, що також змінюються по простору.

$$\sigma^2(x, y) = f(I(x, y)),$$

де $f(I(x, y))$ — це функція від інтенсивності пікселя в координатах (x, y) , яка визначає, як дисперсія шуму залежить від значення пікселя.

У цьому випадку для кожного пікселя зображення значення шуму буде визначатися випадковим чином на основі нормального розподілу з нульовим середнім і дисперсією, що змінюється в залежності від просторових координат (x, y) .

Наприклад, в одному регіоні зображення, де значення пікселів є темними, дисперсія може бути дуже низькою, а в іншому — у світлій області зображення дисперсія може бути значно вищою. Такий тип шуму дозволяє точніше моделювати умови, в яких шум може варіюватися по різних областях зображення, відображаючи реальні ситуації, де рівень шуму залежить від різних фізичних або апаратних характеристик.

Для зменшення впливу такого типу шуму, необхідно застосовувати методи, що враховують зміну дисперсії по зображенню. Одним із таких методів є **адаптивні фільтри**, які змінюють свої параметри в залежності від рівня шуму в кожній конкретній точці зображення. Наприклад, фільтр може адаптувати своє згладжування в залежності від того, наскільки велика дисперсія в сусідніх пікселях. Це дозволяє краще зберігати деталі в областях з низьким шумом і ефективніше видаляти шум в областях з високим рівнем дисперсії.

Також можуть застосовуватись **вейвлет-фільтри**, які дозволяють враховувати різні рівні шуму на різних масштабах зображення, одночасно зберігаючи важливі деталі.

Таким чином, просторово-нестационарний адитивний шум, дисперсія якого є функцією просторових координат, є складним типом шуму, що потребує спеціалізованих методів для його моделювання та обробки. Точне врахування змінної дисперсії дозволяє створювати реалістичніші умови для тестування алгоритмів обробки зображень і забезпечує більш ефективну фільтрацію та відновлення зображень в умовах реальних шумових впливів.

Фільтрація зображення – це процес обробки зображення з метою видалення шуму або покращення певних його аспектів. Фільтри використовуються для видалення артефактів, підвищення різкості, зменшення зашумленості та покращення загальної якості зображення. Вони можуть бути лінійними (як фільтр Гаусса) або нелінійними (як медіанний фільтр).

Лінійні фільтри використовують лінійні математичні операції для обробки кожного пікселя на зображенні. Фільтр Гаусса – це приклад лінійного фільтра, який застосовується для розмиття та зменшення шуму. Він використовує ядро, що визначає вагу кожного пікселя навколо центрального пікселя і обчислює нове значення центрального пікселя як зважену суму значень пікселів.

Лінійна фільтрація — це один з основних методів обробки зображень, який полягає в тому, щоб змінювати значення пікселів зображення за допомогою фільтра (або маски), який має певну лінійну операцію на кожен піксель зображення та його сусідів. Основна ідея лінійної фільтрації полягає в тому, що нове значення пікселя визначається як лінійна комбінація значень пікселів, що знаходяться в околі цього пікселя. Лінійна фільтрація використовується для зменшення шуму, згладжування зображень, а також для підвищення чіткості або виділення певних характеристик зображення, таких як краї.

Математично лінійна фільтрація може бути виражена через конволюцію, де фільтр (маска) застосовується до кожного пікселя зображення. Для пікселя на

позиції (x, y) , нове значення цього пікселя після фільтрації буде визначатися за допомогою суми добутків значень пікселів навколо нього і коефіцієнтів фільтра:

$$I_{\text{new}}(x, y) = \sum_{i=-k}^k \sum_{j=-k}^k I(x + i, y + j) \cdot H(i, j),$$

де:

- $I_{\text{new}}(x, y)$ — нове значення пікселя на позиції (x, y) ,
- $I(x + i, y + j)$ — значення пікселя, що знаходиться на відстані i по осі x і j по осі y від центрального пікселя,
- $H(i, j)$ — коефіцієнти фільтра (маски),
- k — розмір фільтра (маски).

Типи лінійної фільтрації:

1. **Згладжування (середнє фільтрування):** Це найпростіший тип лінійної фільтрації, при якому значення пікселя замінюється на середнє значення пікселів у його околі. Для цього використовується маска, де всі коефіцієнти рівні (наприклад, маска 3×3 може мати всі значення рівні $1/9$):

$$H = \begin{bmatrix} \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \end{bmatrix}$$

Це призводить до розмивання зображення та усунення дрібних коливань у значеннях пікселів, що добре працює для зменшення шуму.

2. **Гаусовий фільтр:** Гаусовий фільтр є варіантом фільтра згладжування, але з більш високою ефективністю у випадках, коли необхідно зберегти деталі зображення, такі як краї. Маска для гаусового фільтра виглядає як функція Гауса, яка дає більший ваговий коефіцієнт для пікселів, що знаходяться ближче до центру, і менший для пікселів, що знаходяться далі:

$$H(i, j) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{i^2 + j^2}{2\sigma^2}\right),$$

де σ — параметр, що визначає ширину фільтра.

3. Лінійні фільтри для виділення країв (наприклад, фільтр Собеля):

Фільтрація для виділення країв використовує маски, що спрямовані на виявлення різких змін інтенсивності пікселів, тобто країв на зображенні. Фільтри Собеля застосовуються для розпізнавання вертикальних або горизонтальних країв. Приклад маски для вертикальних країв виглядає так:

$$H = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Фільтрація таким фільтром підвищує контраст між сусідніми пікселями, виявляючи різкі зміни яскравості.

Переваги лінійної фільтрації:

1. Простота: Лінійні фільтри зазвичай дуже прості в реалізації і мають хорошу ефективність для простих задач, таких як згладжування або виділення країв.
2. Широке застосування: Лінійна фільтрація є базовим інструментом у багатьох областях обробки зображень, таких як розпізнавання образів, відновлення зображень і шумопригнічення.
3. Гнучкість: Лінійні фільтри можна налаштувати для різних задач шляхом вибору відповідних масок. Наприклад, можна використовувати середнє фільтрування для зменшення шуму або фільтри для виділення країв для обробки зображень в задачах комп'ютерного зору.

Недоліки лінійної фільтрації:

1. Розмивання: Лінійні фільтри, такі як згладжувальні фільтри, можуть розмивати зображення, стираючи дрібні деталі, що може бути непридатним для певних застосувань, наприклад, при обробці зображень, де важливі всі деталі.
2. Невміння обробляти складні шуми: Лінійні фільтри не завжди ефективні при наявності складних шумів, таких як імпульсні шуми або шум з просторово-нестационарною дисперсією.
3. Не можуть виділяти складні структури: Лінійні фільтри обробляють зображення без урахування нелінійних взаємодій між пікселями, тому вони

можуть бути неефективними в складних випадках, коли зображення має високий рівень контрасту або складні текстури.

Таким чином, лінійна фільтрація є потужним інструментом для багатьох стандартних задач обробки зображень, однак вона має свої обмеження, і для вирішення більш складних задач іноді потрібні більш складні методи, такі як нелінійна фільтрація або адаптивні методи.

Нелінійні фільтри використовують не лінійні операції для обробки зображення. Медіанний фільтр - це приклад не лінійного фільтра, який застосовується для видалення імпульсного шуму. Він замінює кожний піксель на медіану значень пікселів в його оточенні. Це дозволяє видалити артефакти шуму, не впливаючи на різкість зображення.

Нелінійна фільтрація — це метод обробки зображень, при якому зміна значень пікселів зображення не визначається лінійною комбінацією значень пікселів, як у випадку з лінійною фільтрацією, а за допомогою нелінійних операцій. Це означає, що нове значення пікселя в процесі нелінійної фільтрації може залежати від складніших функцій сусідніх пікселів, таких як їх медіана, мінімум, максимум або інші статистичні характеристики. Нелінійні фільтри здатні більш ефективно обробляти різні типи шумів, зберігаючи деталі зображення, що робить їх потужним інструментом для обробки зображень у реальних умовах.

Основні типи нелінійних фільтрів

1. **Медіанний фільтр:** Один з найпоширеніших типів нелінійної фільтрації — медіанний фільтр, який замінює значення пікселя на медіану (середнє за величиною значення) пікселів у його околі. Цей фільтр дуже ефективний при обробці зображень, які мають імпульсний шум (так званий "сіль і перець"), оскільки він зберігає контури зображення, одночасно усуваючи окремі спалахи шуму. Медіанний фільтр не розмиває зображення так сильно, як лінійні фільтри, і є одним з найкращих методів для боротьби з імпульсними шумами.

Математично для кожного пікселя зображення:

$$I_{\text{new}}(x, y) = \text{med}(I(x+i, y+j)),$$

для всіх i, j в околі пікселя (x, y) , де med — це медіана значень пікселів в околі пікселя (x, y) .

2. **Максимум та мінімум фільтрація:** В цьому випадку фільтр замінює значення пікселя на максимальне або мінімальне значення пікселя в околі. Ці фільтри використовуються для виділення найбільш яскравих або темних областей зображення, а також для зменшення шумих пікселів, що значно відрізняються від сусідніх. Такі фільтри можуть використовуватися для видалення яскравих або темних шумів, що значно відрізняються від основного фону.

Для максимум фільтра:

$$I_{new}(x, y) = \max(I(x+i, y+j)), \text{ для всіх } i, j \text{ в околі пікселя } (x, y).$$

Для мінімум фільтра:

$$I_{new}(x, y) = \min(I(x+i, y+j)), \text{ для всіх } i, j \text{ в околі пікселя } (x, y).$$

3. **Фільтр країв (Canny, Робертс, Собель):** Деякі нелінійні фільтри, наприклад, фільтри для виділення країв, застосовують нелінійні операції для підвищення контрасту між пікселями, що знаходяться в різних контекстах (наприклад, між краєм та фоном). Вони часто використовують похідні для виявлення різких змін в інтенсивності пікселів. Такі фільтри ефективні для виділення структур і контурів зображень.
4. **Групові або адаптивні фільтри:** Ці фільтри змінюють свої параметри в залежності від характеристик зображення. Наприклад, вони можуть застосовувати різні фільтри для різних частин зображення в залежності від рівня контрасту, яскравості або шуму. Вони адаптуються до локальних властивостей зображення, що дозволяє ефективно знижувати шум, зберігаючи деталі. Приміром, фільтри, які адаптуються до змінності контрасту, можуть застосовувати сильніші згладжування у рівних ділянках зображення і менш інтенсивні в областях з високим контрастом.

Переваги нелінійної фільтрації

1. **Ефективність проти імпульсних шумів:** Нелінійні фільтри, зокрема медіанний, є дуже ефективними для боротьби з імпульсними шумами типу

"сіль і перець". Вони не розмивають зображення, як це робить лінійна фільтрація, а замінюють лише спотворені пікселі.

2. **Збереження контурів:** Нелінійні фільтри добре зберігають важливі структури зображення, наприклад, краї, текстури і контури, навіть при сильному шумі.
3. **Гнучкість:** Нелінійні фільтри мають високу гнучкість, оскільки можуть адаптуватися до різних типів шуму та обробляти складні умови зображень.
4. **Менше розмивання:** У порівнянні з лінійними фільтрами, нелінійні фільтри зазвичай дають менше розмивання зображення, оскільки вони обробляють лише окремі пікселі або їх групи, а не змінюють весь простір зображення.

Недоліки нелінійної фільтрації

1. **Вища складність обчислень:** Нелінійні фільтри часто вимагають більш складних обчислень, ніж лінійні, особливо коли необхідно виконати сортування значень пікселів для медіанних фільтрів, що може призводити до збільшення часу обробки.
2. **Менша ефективність для певних типів шуму:** Деякі нелінійні фільтри можуть бути менш ефективними для інших типів шумів, таких як гаусів шум, де лінійні фільтри можуть бути більш підходящими.
3. **Можливі артефакти:** Нелінійні фільтри можуть іноді створювати артефакти, наприклад, замість коректного розмивання країв зображення, вони можуть спричиняти появу непотрібних контурів або інших спотворень.

Нелінійні фільтри широко використовуються в задачах, де важливо зберегти структуру зображення, такі як обробка медичних зображень, зображень супутникової зйомки, фотограмметрія, розпізнавання образів, обробка відео та багато інших областей. Медіанний фільтр, наприклад, активно використовується для попередньої обробки зображень перед розпізнаванням образів або іншими типами обробки, де присутні шуми.

Адаптивна фільтрація — це метод обробки зображень, при якому фільтр змінює свої параметри в залежності від характеристик зображення в кожній окремій частині. Це дозволяє застосовувати різні фільтраційні стратегії в

залежності від локальних властивостей зображення, таких як рівень шуму, контраст, текстура або інші характеристики. Адаптивні фільтри є ефективними для обробки зображень з нерівномірними властивостями, оскільки вони можуть враховувати локальні зміни в інтенсивності пікселів та забезпечувати більш точне і адаптоване згладжування, зменшення шуму чи виділення країв.

Основні принципи адаптивної фільтрації

1. **Локальні характеристики зображення:** Адаптивна фільтрація ґрунтується на оцінці локальних характеристик зображення. Це можуть бути статистичні величини, такі як середнє значення, дисперсія або стандартне відхилення пікселів в околі, які дозволяють визначити, як саме обробляти конкретну частину зображення.
2. **Змінні параметри фільтра:** Адаптивний фільтр змінює свою поведінку в залежності від виявлених характеристик. Наприклад, у ділянках з низьким контрастом або рівномірними областями, фільтр може застосовувати сильніше згладжування. У місцях з високим контрастом або на краях, фільтр може застосовувати більш слабе згладжування або зовсім його уникати, щоб зберегти деталі та структуру.
3. **Адаптація до рівня шуму:** У випадках, коли зображення містить різні типи шуму, адаптивні фільтри можуть пристосовуватися до рівня шуму в різних частинах зображення. Наприклад, в областях з великим шумом фільтр може застосовувати сильніше згладжування для його зменшення, а в областях без шуму — мінімізувати зміни в пікселях, зберігаючи якість зображення.

Приклади адаптивних фільтрів

1. **Адаптивний медіанний фільтр:** Адаптивний медіанний фільтр змінює розмір маски в залежності від рівня шуму. Якщо шум значний, фільтр використовує більшу маску для обробки пікселів, щоб мати більше даних для обчислення медіани, і, таким чином, ефективно усувати шум. Якщо шуму менше, використовується менша маска для збереження деталей.

Математично, для пікселя в позиції (x, y) , адаптивний медіанний фільтр визначає розмір околу, який залежить від ступеня шуму в цій області, і застосовує медіану на основі значень пікселів у цьому околі:

$$I_{\text{new}}(x, y) = \text{med}(I(x+i, y+j)),$$

для всіх i, j в околі пікселя (x, y) , де розмір околу залежить від локальних властивостей зображення.

2. **Адаптивний фільтр Вінера:** Адаптивний фільтр Вінера використовує інформацію про локальну дисперсію та середнє значення пікселів у околі, щоб вибрати оптимальні коефіцієнти для фільтрації. Цей фільтр адаптується до рівня шуму та властивостей зображення, застосовуючи більш інтенсивне згладжування в областях з високим рівнем шуму та мінімальне в областях з низьким шумом.

Математично адаптивний фільтр Вінера можна виразити як:

$$I_{\text{new}}(x, y) = \frac{1}{1 + \frac{\sigma^2}{\sigma_n^2}} \cdot I(x, y) + \frac{\sigma^2}{\sigma_n^2} \cdot \hat{I}(x, y),$$

де σ^2 — дисперсія пікселів у локальному околі, σ_n^2 — дисперсія шуму, $\hat{I}(x, y)$ — значення пікселя до фільтрації.

3. **Адаптивний гаусовий фільтр:** Адаптивний гаусовий фільтр змінює параметри гаусового фільтра в залежності від локальних характеристик зображення. Наприклад, для ділянок з високим контрастом або краями параметр σ (ширина гаусового розподілу) може бути зменшений, щоб зберегти деталі, тоді як для гладких областей σ збільшується, щоб зменшити шум.

Переваги адаптивної фільтрації

1. **Гнучкість:** Адаптивні фільтри можуть змінювати свої параметри в залежності від локальних властивостей зображення, що дозволяє обробляти різноманітні зображення з різними рівнями шуму та контрасту.
2. **Збереження деталей:** Адаптивні фільтри можуть ефективно усувати шум в одних частинах зображення, одночасно зберігаючи важливі деталі в інших

частинах, таких як краї та текстури. Це робить їх дуже корисними при обробці зображень з високим рівнем шуму або складною структурою.

3. **Ефективність при обробці зображень з нерівномірним шумом:** Адаптивні фільтри добре справляються з різними типами шуму, особливо коли рівень шуму змінюється в залежності від області зображення. Вони можуть забезпечити більш ефективне зменшення шуму в різних частинах зображення.

Недоліки адаптивної фільтрації

1. **Вища обчислювальна складність:** Адаптивні фільтри можуть вимагати додаткових обчислень для аналізу локальних властивостей зображення, що збільшує час обробки, порівняно з простими лінійними фільтрами.
2. **Можливі артефакти:** При надмірному адаптуванні фільтра до локальних характеристик зображення, можуть з'являтися артефакти, такі як незначні спотворення контурів або інших структур зображення, особливо якщо параметри фільтра налаштовані не оптимально.
3. **Невизначеність при складних умовах:** Для деяких зображень, де рівень шуму або контрасту сильно варіюється, адаптивні фільтри можуть не працювати оптимально, якщо неможливо точно оцінити локальні властивості, або якщо рівень шуму надто високий для ефективного фільтрування.

Адаптивна фільтрація є корисною в багатьох задачах обробки зображень, де зображення містять нерівномірний рівень шуму, складні текстури або деталі, які необхідно зберегти. Вона широко застосовується в таких областях, як медична діагностика (наприклад, обробка медичних зображень з магнітно-резонансної томографії або комп'ютерної томографії), супутникові зображення, комп'ютерне бачення, а також для попередньої обробки зображень у задачах розпізнавання образів.

Приклад оцінки зашумленості зображення шляхом обчислення величини

$\varepsilon_k^2 = \frac{1}{NM} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M |f_k(i,j) - f_0(i,j)|^2$, де індекс $k=0,\dots,8$ задає номер зображення і де $f_0(i,j)$ – тестове зображення без шуму.

```
i0 = imread('image1.bmp');  
i1 = imread('image2.bmp');  
i2 = imread('image3.bmp');  
i3 = imread('image4.bmp');  
i4 = imread('image5.bmp');  
i5 = imread('image6.bmp');  
i6 = imread('image7.bmp');  
i7 = imread('image8.bmp');  
i8 = imread('image9.bmp');  
e1 = sum(sum(i1-i0)).^2/(128*128)  
e2 = sum(sum(i2-i0)).^2/(128*128)  
e3 = sum(sum(i3-i0)).^2/(128*128)  
e4 = sum(sum(i4-i0)).^2/(128*128)  
e5 = sum(sum(i5-i0)).^2/(128*128)  
e6 = sum(sum(i6-i0)).^2/(128*128)  
e7 = sum(sum(i7-i0)).^2/(128*128)  
e8 = sum(sum(i8-i0)).^2/(128*128)
```

Приклад застосування лінійних і нелінійних фільтрів до зображення:

```
i0 = imread('image1.bmp');  
i1 = imread('image1.bmp');  
i1 = im2double(i1);  
i1_1 = imfilter(i1, ones(3, 3)/9, 'replicate'); %усереднючий фільтр з маскою 3x3  
i1_2 = imfilter(i1, ones(5, 5)/25, 'replicate'); %усереднючий фільтр з маскою 5x5  
i1_3 = imfilter(i1, ones(7, 7)/49, 'replicate'); %усереднючий фільтр з маскою 7x7  
i1_4 = medfilt2(i1, [3 3]); %медіанний фільтр з маскою 3x3  
i1_5 = medfilt2(i1, [5 5]); %медіанний фільтр з маскою 5x5  
i1_6 = medfilt2(i1, [7 7]); %медіанний фільтр з маскою 7x7  
%обчислення "зашумленості" отриманих зображень  
e1 = sum(sum(i1_1-i1)).^2/(128*128)  
e2 = sum(sum(i1_2-i1)).^2/(128*128)  
e3 = sum(sum(i1_3-i1)).^2/(128*128)  
e4 = sum(sum(i1_4-i1)).^2/(128*128)  
e5 = sum(sum(i1_5-i1)).^2/(128*128)  
e6 = sum(sum(i1_6-i1)).^2/(128*128)
```

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

Вивчення методів послаблення просторового шуму на зображеннях

1. Підготувати набір тестових зображень, який складається з 9 цифрових зображень. Кожне зображення має розмір 128x128 пікселів і записане у файлі формату *.bmp:

- зображення номер 0 - тестове зображення без шуму;
- зображення номери 1 і 2 - тестові зображення в адитивному шумі різної дисперсії;
- зображення номери 3 і 4 - тестові зображення в імпульсному шумі;
- зображення номери 5 і 6 - тестові зображення у просторово-нестационарному адитивному шумі, дисперсія якого залежить від рівня яскравості;
- зображення номери 7 і 8 - тестові зображення у просторово-нестационарному адитивному шумі, дисперсія якого є функцією просторових координат.

2. Вибрати для подальшої роботи не менш ніж 3 лінійних і 7 нелінійних фільтрів і застосувати їх до зображення $f_0(i,j)$ (границі зображення можна не обробляти). Після цього оцінити спотворення тестового зображення $f_0(i,j)$ кожним з обраних фільтрів шляхом обчислення величини $\varepsilon_{A0}^2 = \frac{1}{NM} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M |g(i,j) - f_0(i,j)|^2$, де $g(i,j) = A[f_0(i,j)]$ – результат фільтрації тестового зображення $f_0(i,j)$ обраним фільтром A.

3. Застосувати до усіх інших зображень обрані лінійні й нелінійні фільтри (границі зображень можна не обробляти) і оцінити якість фільтрації кожного зображення шляхом обчислення величини $\varepsilon_{A0}^2 = \frac{1}{NM} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M |g_k(i,j) - f_k(i,j)|^2$, де $g(i,j) = A[f_k(i,j)]$ – результат фільтрації зображення $f_k(i,j)$ фільтром A і де k - номер зображення.

Звіт

Вимоги до звіту:

1. Титульний лист.
2. Лист завдання.
3. Опис ходу виконання завдання з переліком використаних функцій мови програмування.
4. Опис методу реалізації завдання.
5. Опис алгоритму реалізації завдання.
6. Лістинг програми з коментарями.
7. Скріншоти результатів виконання програми.
8. Висновки.

Для отримання максимального балу за лабораторну роботу обов'язковими є захист роботи та виконання звіту. Без захисту та звіту лабораторна робота не буде зарахована.

Питання для самоконтролю

1. Як визначити дисперсію адитивного шуму для тестового зображення?
2. Що таке імпульсний шум, і як він відрізняється від адитивного шуму?
3. Як оцінюється якість зображення після додавання шуму? Які математичні показники для цього використовуються?
4. Як здійснюється фільтрація зображень? Що таке лінійні і нелінійні фільтри?
5. Які переваги та недоліки лінійних фільтрів для обробки зображень? Назвіть приклади лінійних фільтрів.
6. Які нелінійні фільтри найчастіше використовуються для обробки зображень? Як вони відрізняються від лінійних фільтрів?
7. Як застосувати лінійний фільтр до зображення, і що відбувається з пікселями зображення після фільтрації?

8. Як оцінити якість фільтрації для кожного зображення, застосувавши вибрані лінійні та нелінійні фільтри?
9. Яким чином можна оцінити ефективність фільтрації, порівнюючи результати для різних фільтрів?
10. Які фільтри можуть бути найефективнішими для усунення конкретних типів шумів, таких як імпульсні або адитивні шуми?
11. Як здійснюється обробка границь зображення при фільтрації?
12. Яка роль тестових зображень у перевірці ефективності фільтрації зображень?
13. Як можна покращити результат фільтрації за допомогою комбінування лінійних та нелінійних фільтрів?
14. Яким чином можна вибрати оптимальні фільтри для обробки зображень з різними типами шумів?
15. Як забезпечити правильне збереження результатів фільтрації для подальшого аналізу?

STEM ПРОЄКТ

Тема: аналіз та обробка зображень за допомогою класичних методів фільтрації, сегментації та аналізу текстур.

Мета: застосування методів комп'ютерної графіки для обробки та аналізу зображень реальних об'єктів; розробка програмного рішення для обробки зображень на основі класичних методів комп'ютерної графіки; аналіз результатів обробки зображень для визначення ефективності та обмеження обраних методів.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Застосування методів комп'ютерної графіки для обробки та аналізу зображень реальних об'єктів охоплює широкий спектр задач, від покращення якості зображень до їх аналізу для отримання корисної інформації. Методи комп'ютерної графіки дозволяють працювати з цифровими зображеннями, які були отримані різними способами, наприклад, через камери, сканери, супутникові знімки або інші сенсори. Обробка таких зображень включає в себе корекцію кольору, фільтрацію, виявлення об'єктів, сегментацію, а також аналіз текстур та структур. Ось деякі основні напрямки застосування комп'ютерної графіки для обробки та аналізу зображень реальних об'єктів:

1. Покращення якості зображень

Методи покращення якості зображень включають корекцію яскравості, контрасту, видалення шуму, усунення спотворень і поліпшення різкості. Це важливо для аналізу зображень, отриманих у складних умовах, таких як зображення, що містять шум, або зображення, що мають низьку якість через погане освітлення або рух камери. Одним із основних методів є фільтрація, яка допомагає усувати різні види шумів (наприклад, імпульсні, адитивні або гаусівські шуми).

2. Виявлення та ідентифікація об'єктів

Методи комп'ютерної графіки дозволяють виявляти та ідентифікувати об'єкти на зображеннях. Ці методи включають детекцію контурів, сегментацію, а також алгоритми для розпізнавання об'єктів, такі як методи машинного навчання,

зокрема нейронні мережі та глибоке навчання. Виявлення об'єктів може використовуватися для аналізу зображень у таких сферах, як медична діагностика (виявлення пухлин на знімках МРТ або рентгенівських знімках), безпека (розпізнавання осіб або номерних знаків) або супутникові знімки (виявлення будівель чи лісів).

3. Сегментація зображень

Сегментація зображень є важливим етапом для поділу зображення на різні частини або області, що мають спільні характеристики, наприклад, однакову текстуру, колір або інтенсивність. Це дає змогу виділити важливі області для подальшого аналізу. Наприклад, у медицині сегментація може бути використана для виділення конкретних органів або тканин на знімках, у промисловості — для визначення дефектів на продукції, а в супутникових зображеннях — для виділення водних, лісових або урбанізованих територій.

4. Аналіз текстур та структур

Аналіз текстур зображення є важливим для визначення властивостей матеріалів чи об'єктів на основі їх текстурних характеристик. Наприклад, в географії та екології, текстурний аналіз може допомогти виявити зміни в покритті землі або ландшафті. У медицині — для аналізу тканин, таких як виявлення змін у текстурі шкіри, які можуть вказувати на наявність хвороб. Методи аналізу текстур можуть включати статистичні методи, такі як матриця співвідношень, або спектральний аналіз.

5. Реконструкція 3D-моделей

Комп'ютерна графіка широко застосовується для реконструкції 3D-моделей реальних об'єктів або сцен на основі 2D-зображень. Це може включати відновлення об'ємних моделей об'єктів, створення 3D-реконструкцій архітектурних споруд або об'єктів для віртуальної реальності. Реконструкція об'єктів може здійснюватися через фотограмметрію або за допомогою методів обробки стереозображень, де порівнюються кілька зображень одного об'єкта, знятих з різних точок.

6. Обробка та аналіз медичних зображень

Методи комп'ютерної графіки мають великий потенціал в медицині, де вони використовуються для аналізу зображень, отриманих за допомогою різних технологій, таких як рентгенівські знімки, МРТ, КТ, УЗД. Ці методи включають в себе покращення якості зображень, виділення специфічних об'єктів (наприклад, пухлин або кровоносних судин), а також 3D-реконструкцію органів або частин тіла для покращеного планування лікування або хірургічного втручання.

7. Комп'ютерне бачення та розпізнавання образів

Комп'ютерне бачення — це підгалузь штучного інтелекту, яка використовує методи комп'ютерної графіки для аналізу зображень і відео. Вона дозволяє автоматично визначати та розпізнавати об'єкти, сцени та дії в реальному часі. Наприклад, технології комп'ютерного зору використовуються в автономних транспортних засобах для розпізнавання перешкод, знаків та пішоходів. У промисловості комп'ютерне бачення використовується для автоматичного контролю якості продукції.

8. Реалістична візуалізація та симуляції

Методи комп'ютерної графіки також широко застосовуються для створення реалістичних візуалізацій реальних об'єктів і сцен. Це може бути корисно в архітектурі, де комп'ютерні моделі будівель або інтер'єрів можуть бути візуалізовані перед початком будівництва. У сфері відеоігор і анімації реалістичні візуалізації реальних об'єктів дозволяють створювати правдоподібні цифрові середовища.

9. Супутникові та аерофотознімки

Застосування комп'ютерної графіки для аналізу супутникових та аерофотознімків дозволяє здійснювати детальний моніторинг земної поверхні, виявляти зміни в ландшафті, оцінювати вплив природних катастроф, здійснювати картографування та планування міського розвитку. Методи обробки зображень також дозволяють визначати сільськогосподарські та лісові території, оцінювати пошкодження після стихійних лих і розробляти прогнози на майбутнє.

10. Обробка відео та реального часу

Методи комп'ютерної графіки використовуються для обробки відео та зображень у реальному часі. Це включає в себе відеоаналіз для виявлення руху,

розпізнавання об'єктів у потоковому відео, а також інтерпретацію даних з камер спостереження. Використовуються алгоритми для трекінгу об'єктів, аналізу поведінки та прогнозування руху об'єктів.

Приклади методів обробки та аналізу зображень:

1. Фільтрація зображень:

- Медіанний фільтр
- Гаусів фільтр
- Фільтр Собеля
- Фільтр Лапласа
- Фільтр Кенні
- Прямокутний фільтр (Box Filter)
- Фільтр Прюїтта
- Фільтр Робертса

2. Гістограмна корекція:

- Гістограмне вирівнювання
- Адаптивне гістограмне вирівнювання (CLAHE)

3. Контурний аналіз:

- Фільтр Собеля
- Фільтр Лапласа
- Метод Кенні
- Пірамідальний метод виділення контурів
- Метод Марра-Гілдрет

4. Сегментація зображень:

- Порогова сегментація
- Метод Оцу
- Регіональне зростання
- Метод вододілу (Watershed)
- Сегментація на основі кластеризації
- Активні контури (Snakes)

5. Морфологічна обробка:

- Ерозія
- Дилатація
- Відкриття
- Закриття
- Морфологічне скелетування
- Розширення та звуження
- Морфологічні градієнти

6. Аналіз текстур:

- Матриця спільної появи рівнів сірого (GLCM)
- Локальні бінарні шаблони (LBP)
- Гістограма орієнтованих градієнтів (HOG)
- Статистичні методи аналізу текстур
- Фрактальний аналіз текстур

7. Перетворення Фур'є:

- Пряме перетворення Фур'є (FFT)
- Перетворення Хаара
- Перетворення Вейвлета
- Частотна фільтрація

8. Виділення ключових точок та ознак:

- Кутові детектори Гарріса
- SIFT (Scale-Invariant Feature Transform)
- SURF (Speeded-Up Robust Features)
- ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF)
- FAST (Features from Accelerated Segment Test)
- BRIEF (Binary Robust Independent Elementary Features)

9. Обчислення статистичних характеристик зображень:

- Середнє значення інтенсивності
- Дисперсія
- Стандартне відхилення
- Ентропія

- Енергія
- Контраст

10. Геометричні перетворення зображень:

- Масштабування
- Поворот
- Відображення
- Афінні перетворення
- Перспективні перетворення

11. Ретушування та покращення зображень:

- Усунення шуму
- Підвищення різкості
- Видалення розмиття (Deblurring)
- Підвищення контрастності

12. Колірна корекція:

- Перетворення кольорових просторів (RGB, HSV, YUV)
- Баланс білого
- Регулювання яскравості та контрастності
- Колірна сегментація

13. Перетворення Хафа (Hough Transform):

- Для виявлення прямих
- Для виявлення кіл

14. Класифікація зображень за шаблонами:

- Метод найближчих сусідів (k-Nearest Neighbors)
- Порогові методи класифікації

15. Масштабно-інваріантні методи:

- Аналіз на основі багаторівневих пірамід
- Лапласіанна піраміда

Аналіз результатів обробки зображень є важливим етапом для оцінки ефективності застосованих методів та визначення їхніх обмежень. Оскільки зображення можуть бути різними за складністю, характером шуму, роздільною

здатністю та іншими факторами, кожен метод обробки має свої сильні і слабкі сторони. Ось основні підходи до аналізу результатів обробки зображень:

1. Оцінка якості оброблених зображень

Для оцінки ефективності методів обробки зображень використовуються різні метрики, що дозволяють вимірювати якість зображень після застосування фільтрів, корекції яскравості, контрасту, шумоподавлення та інших операцій. Основні метрики включають:

1.1. Пікова сигнал/шум (PSNR)

PSNR є однією з найпоширеніших метрик для вимірювання якості відновлення зображень після їх обробки. Вона вимірює відношення між максимально можливою енергією сигналу та енергією шуму, що може призвести до спотворень у зображенні. Чим вище значення PSNR, тим краща якість зображення. Формула для розрахунку PSNR:

$$PSNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{MAX^2}{MSE} \right)$$

де MAX — максимальне значення пікселя (для 8-бітних зображень це 255), а MSE — середньоквадратична похибка між оригінальним і відновленим зображенням.

1.2. Середньоквадратична помилка (MSE)

MSE вимірює середню квадратичну різницю між пікселями оригінального та обробленого зображення. Це більш простий і менш інтуїтивний показник, але він дає чітке розуміння точності обробки:

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (I(i) - I_{processed}(i))^2$$

де N — кількість пікселів, $I(i)$ — значення пікселя оригінального зображення, а $I_{processed}(i)$ — значення пікселя обробленого зображення.

1.3. Індекс структурної подібності (SSIM)

SSIM — це метрика, яка оцінює спільну структурну подібність між оригінальним і відновленим зображенням, враховуючи яскравість, контраст і структуру. SSIM варіюється від -1 до 1, де 1 означає повну схожість:

$$SSIM(x, y) = \frac{(2\mu_x\mu_y + C_1)(2\sigma_{xy} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + C_2)}$$

де μ_x та μ_y — середні значення, σ_x та σ_y — стандартні відхилення, σ_{xy} — коваріація, а C_1 і C_2 — константи для стабільності.

1.4. Візуальна оцінка

Оцінка результатів через безпосередній огляд — це також важливий аспект. Візуальний огляд може показати, чи є спотворення (наприклад, "мозаїчний" ефект після застосування фільтрів чи втрата дрібних деталей після згладжування).

2. Оцінка ефективності методів

Методи обробки зображень можуть мати різну ефективність залежно від типу зображення та завдання. Для визначення ефективності важливі кілька аспектів:

2.1. Швидкість обробки

Швидкість обробки зображень визначається часом, необхідним для виконання алгоритму. Для великих зображень або для застосування методів до відео важлива оптимізація методів обробки. Техніки, такі як паралельне обчислення, використання спеціалізованих бібліотек (наприклад, OpenCV, cuDNN для обробки на GPU), дозволяють значно покращити ефективність.

2.2. Продуктивність на різних типах зображень

Ефективність методу може бути різною в залежності від виду зображення:

- **Зображення з низьким рівнем шуму:** методи, орієнтовані на видалення шуму, можуть працювати менш ефективно на таких зображеннях, бо вони можуть занадто згладжувати кордони і деталі.
- **Зображення з високим рівнем шуму:** деякі методи (наприклад, медіанна фільтрація) добре працюють на зображеннях з імпульсним шумом, але можуть не впоратися з більш складними типами шуму (наприклад, гаусовим).

2.3. Стабільність алгоритмів

Деякі алгоритми можуть бути чутливими до певних змін у зображенні, таких як варіація яскравості, контрасту, шуму. Важливо оцінювати стабільність і здатність методу працювати при різних умовах (зміна освітлення, масштабу, деформацій).

3. Обмеження методів

Будь-який метод обробки зображень має певні обмеження, які можуть проявлятися в таких аспектах:

3.1. Втрата деталей при згладжуванні

Методи фільтрації, особливо ті, що застосовуються для видалення шуму (наприклад, Гаусовий фільтр), можуть призвести до втрати важливих дрібних деталей на зображенні. В результаті зображення може виглядати більш "розмитим" або втраченим у частинах, де знаходяться деталі.

3.2. Часова складність

Алгоритми, які виконують складні операції, такі як згладжування або фільтрація з великими масивами даних, можуть мати високу часову складність. Це особливо важливо для реальних застосувань, де необхідна обробка великих обсягів даних.

3.3. Шумоподавлення і помилки

Алгоритми для видалення шуму можуть помилково видаляти частину корисної інформації. Наприклад, методи для видалення імпульсного шуму (медіанна фільтрація) можуть бути неефективними в присутності інших типів шуму (наприклад, гаусового), що може призвести до погіршення якості зображення.

3.4. Перевантаження обробки

Деякі методи можуть надмірно обробляти зображення, що призводить до втрачених деталей або невірно змінених кольорів. Наприклад, надмірна корекція контрасту може призвести до появи "пересвітлених" областей на зображенні, де втрачаються деталі.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

1. Обрати об'єкти для аналізу та створити вибірку щонайменше з 10 зображень цих об'єктів з відкритих джерел.

Приклади об'єктів для аналізу:

- Біометричні модальності: обличчя, райдужка ока, відбитки пальців, відбитки долонь, венозний малюнок.

- Військові об'єкти: танки, літаки, військові машини, дрони.

- Об'єкти аерокосмічного знімання: супутникові знімки ландшафту, поверхні планети.

- Космічні апарати та об'єкти: супутники, космічні станції, ракети, марсоходи.

- Текстові об'єкти: рукописи, стародруки, документи, шрифти.

Для біометричних об'єктів можна використовувати спеціалізовані набори даних, а для природних або астрономічних об'єктів – відкриті каталоги, зокрема NASA, OpenStreetMap або фотографії з інтернет-ресурсів.

Приклади наборів зображень:

- COCO (Common Objects in Context)
- ImageNet
- LFW (Labeled Faces in the Wild)
- MNIST (Modified National Institute of Standards and Technology)
- PASCAL VOC
- AID (Aerial Image Dataset)
- UC Merced Land Use Dataset
- KITTI Vision Benchmark Suite
- DOTA (Dataset for Object Detection in Aerial Images)
- FVC (Fingerprint Verification Competition)

2. Обрати для реалізації та детально описати у звіті щонайменше 5 методів для обробки та аналізу зображень.

Заборонено використовувати методи штучного інтелекту, машинного навчання, нейронні мережі. Усі методи необхідно реалізувати вручну без використання будованих функцій бібліотек для обробки зображень. Обрані методи мають бути відмінними від тих, що були реалізовані під час виконання лабораторних робіт №5-6.

Приклади методів обробки та аналізу зображень:

- Фільтрація зображень: Gaussian Blur, Median Filter для усунення шумів або Sobel для виділення контурів.
- Колірні перетворення: перетворення в HSV або LAB для аналізу кольору.
- Аналіз текстур: обчислення статистичних характеристик текстур (середнє значення, дисперсія).
- Сегментація зображень: порогові методи для виділення об'єктів.
- Гістограмний аналіз: побудова та вирівнювання гістограм для оцінки яскравості та контрасту.

Можна використовувати комбінації методів з різних категорій. Вибір методів не обмежується переліком, наведеним в завданні.

3. Створити програмне рішення для обробки зображень.

Реалізуйте програму для обробки зображень за допомогою обраних методів. Програма повинна:

- Завантажувати вхідні зображення.
- Обробляти зображення відповідно до вибраних методів (фільтрація, сегментація, аналіз текстур тощо).
- Відображати та зберігати оброблені зображення.
- Забезпечити можливість налаштування параметрів обробки (наприклад, інтенсивність фільтрації або пороги сегментації).

4. Проаналізувати отримані результати та навести висновки:

- Порівняйте оригінальні зображення із обробленими.
- Оцініть ефективність застосованих методів обробки.
- Визначте, як змінилась якість або інформативність зображень.
- Наведіть висновки щодо подальшого вдосконалення методів обробки або застосування інших методів.

Вимоги до реалізації:

1. Програмне рішення:

- Має бути створене за допомогою будь-якої мови програмування з повною реалізацією методів вручну без використання вбудованих методів бібліотек обробки зображень.
- Має підтримувати завантаження набору зображень та їх обробку за допомогою обраних методів.
- Повинно надавати можливість візуалізувати результати обробки та зберігати їх для подальшого аналізу.
- Параметри методів обробки (пороги, коефіцієнти фільтрації тощо) повинні бути налаштованими користувачем.

2. Документація до проєкту:

- Опис програми: структура, основні функції та методи, опис алгоритмів.
- Інструкція користувача: як завантажувати зображення, вибирати методи обробки та зберігати результати.

3. Звіт до проєкту:

- Вступ – обґрунтування вибору об'єктів для аналізу, актуальність завдання.
- Огляд набору зображень – опис характеристик та джерел отриманих зображень.
- Методи обробки зображень – опис та обґрунтування вибору методів обробки.

- Лістинг програми – основні функції та засоби реалізації, повний код програми навести в Додатку до звіту.

- Результати – приклади зображень до та після обробки, опис аналітичного порівняння, графічні результати (графіки, гістограми) за наявності.

- Перелік використаних джерел.

- Висновки – оцінка ефективності методів, аналіз результатів, можливі напрямки покращення.

Питання для самоконтролю

1. Які методи фільтрації зображень існують? Наведіть приклади та коротко опишіть їх принцип роботи.
2. Що таке колірні перетворення, і для чого вони використовуються? Які колірні простори зазвичай застосовуються для аналізу зображень?
3. Як обчислюються статистичні характеристики текстур, і які висновки можна зробити на їх основі?
4. Що таке сегментація зображень, і які порогові методи для виділення об'єктів можна застосувати?
5. Що таке гістограмний аналіз? Як здійснюється побудова та вирівнювання гістограм?
6. Чому в цьому завданні заборонено використання методів машинного навчання та штучного інтелекту? У чому перевага реалізації класичних методів вручну?
7. Які параметри можуть впливати на результат фільтрації зображення? Як правильно їх налаштовувати?
8. Як побудувати програмне рішення для обробки зображень? Які етапи необхідно врахувати при розробці?
9. Яким чином можна оцінити ефективність методів фільтрації, сегментації та аналізу текстур?
10. Як змінюється інформативність зображення після обробки? Як це можна оцінити?

11. Які труднощі можуть виникнути під час обробки зображень за допомогою класичних методів?
12. Які висновки можна зробити щодо ефективності застосованих методів на основі порівняння оригінальних та оброблених зображень?
13. Як можна вдосконалити програму для обробки зображень або розширити її функціонал?
14. Що таке просторово-частотний аналіз зображень, і чи може він бути застосований для аналізу текстур?
15. Які переваги та обмеження мають класичні методи аналізу зображень у порівнянні з сучасними підходами?
16. Чому важливо забезпечити налаштування параметрів обробки в програмному рішенні?
17. Які критерії оцінки якості та інформативності оброблених зображень можна використовувати?

ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

1. Gonzalez, R.C. and Woods, R.E. (2018) Digital Image Processing. 4th Edition, Pearson Education, New York, 1022 p.
2. Jain, A.K. (2015) Fundamentals of Digital Image Processing. 1st Edition, Pearson India, 227 p.
3. Pratt, W. K. (2007). Digital Image Processing: PIKS Scientific Inside. 4th Edition, Wiley-Interscience, USA, 812 p.
4. Castleman, K. R. (1996). Digital Image Processing. Prentice Hall Press, USA, 667 p.
5. Forsyth, D., & Ponce, J. (2011). Computer Vision: A Modern Approach. 2nd Edition, Pearson, 800 p.
6. Shapiro, L. G., & Stockman, G. C. (2001). Computer Vision. 1st Edition, Pearson, 608 p.
7. Russ, J. C. & Neal, F. B. (2016). The Image Processing Handbook. 7th Edition, CRC Press, 1056 p.
8. Dougherty, G. (2009). Digital Image Processing for Medical Applications. Cambridge University Press, 447 p.
9. Sonka, M., Hlavac, V., & Boyle, R. (2014). Image Processing, Analysis, and Machine Vision. Cengage Learning, Stamford, USA, 574 p.
10. Solomon, C., & Breckon, T. (2011). Fundamentals of Digital Image Processing: A Practical Approach with Examples in MATLAB. Wiley-Blackwell, 355 p.
11. Parker, J. R. (2010). Algorithms for Image Processing and Computer Vision. Wiley Publishing, Inc., 506 p.
12. Szeliski, R. (2022). Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer Cham, 925 p.
13. Davies, E. R. (2017). Computer Vision: Principles, Algorithms, Applications, Learning. 5th Edition, Academic Press, 900 p.
14. Mallat, S. (2009). A Wavelet Tour of Signal Processing: The Sparse Way. Academic Press, 805 p.
15. Pitas, I. (2000). Digital Image Processing Algorithms and Applications. 1st Edition, Wiley-Interscience, 360 p.
16. J. Canny, "A Computational Approach to Edge Detection," in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. PAMI-8, no. 6, pp. 679-698, Nov. 1986, doi: 10.1109/TPAMI.1986.4767851.

17. Marr, D., & Hildreth, E, "Theory of Edge Detection," Proceedings of the Royal Society of London, Series B, Biological Sciences, 1979, vol. 207, pp. 187-217.
18. C. Tomasi and R. Manduchi, "Bilateral filtering for gray and color images," Sixth International Conference on Computer Vision (IEEE Cat. No.98CH36271), Bombay, India, 1998, pp. 839-846, doi: 10.1109/ICCV.1998.710815.
19. P. Perona and J. Malik, "Scale-space and edge detection using anisotropic diffusion," in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 12, no. 7, pp. 629-639, July 1990, doi: 10.1109/34.56205.
20. Jain, R., Kasturi, R., & Schunck, B. G. (1995). Machine Vision. 1st Edition, McGraw-Hill Science/Engineering/Math, 549 p.
21. N. Otsu, "A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms," in IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, vol. 9, no. 1, pp. 62-66, Jan. 1979, doi: 10.1109/TSMC.1979.4310076.
22. W.-H. Tsai, "Moment-Preserving Thresholding: A New Approach," Computer Vision, Graphics, and Image Processing, vol. 29, no. 4, 1985, pp. 377-393.
23. Smith, S. M., & Brady, J. M., "SUSAN - A New Approach to Low Level Image Processing," International Journal of Computer Vision, vol. 23, 1997, pp. 45-78.
24. Marschner, S., & Shirley, P. (2021). Fundamentals of Computer Graphics. CRC Press, 716 p.

Навчальне видання

КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

Лабораторний практикум
для студентів спеціальності
121 «Інженерія програмного забезпечення»

Укладачі

Бичков Олексій Сергійович,
Меркулова Катерина Володимирівна,
Жабська Єлизавета Олегівна

ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ